

ALCALDÍA DE ENVIGADO · INSPECCIÓN AMBIENTAL

Informe ejecutivo de avances

CRM de Inspección y Vigilancia Ambiental: modelado de procesos BPMN y plataforma EspoCRM

Elaborado por: Geotrends

Fecha de corte: 23 de septiembre de 2026

Fuentes: repositorio InspeccionAmbiental-Workflow (BPMN y modelo funcional), visor web inspeccionambiental.deploy.geotrends.co y repositorio CRMALCALDIA (EspoCRM 10.0.6).

Contenido

Nota: si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho sobre él y elija «Actualizar campo».

1. Resumen ejecutivo

Este informe presenta el avance del CRM de Inspección y Vigilancia Ambiental en dos frentes complementarios:

- **Modelado de procesos (InspeccionAmbiental-Workflow).** Levantamiento y modelado en BPMN 2.0 del procedimiento institucional, con 29 diagramas activos organizados en cuatro niveles (N0 a N3). Se publicaron en un visor web con matrices de roles, formatos, términos, tiempos, medidas correctivas, modelo de datos, reglas y RNMC.
- **Plataforma CRM (EspoCRM).** Implementación sobre EspoCRM 10.0.6 y PostgreSQL de las entidades, pantallas, roles, alertas y documentos que materializan cada BPMN. Los 29 procesos activos tienen su correspondencia en el CRM (29/29).

Cifras clave

Indicador	Valor	Fuente
Diagramas BPMN activos	29	viewer/public/config.json
Distribución por nivel	N0: 1 · N1: 8 · N2: 13 · N3: 7	Catálogo de diagramas
Entidades del modelo de dominio / relaciones	37 / 41	domain.json v2.0
Reglas de negocio documentadas	53	rules.json v2.0
Formatos y soportes catalogados	32	formatos.json v2.0
Roles funcionales modelados	17	roles.json v2.0
Términos del vocabulario controlado	95	terminos.json
Relojes legales / institucionales	31	tiempos.json
Comportamientos con medidas asociadas / tipos de medida	43 / 14	medidas_correctivas.json v1.1
Entidades configuradas en el CRM	43	espocrm-custom/Resources/metadata/entityDefs
BPMN con implementación en el CRM	29 de 29	PLAN-MODELO-FUNCIONAL-INSPECCION-AMBIENTAL.md
Usuarios de prueba por rol	14 + administrador	USUARIOS-DE-PRUEBA.md
Tareas programadas de alertas de vencimiento	2 (diarias, 7:00 a. m.)	scheduledJobs.json

Estado general

- **Hecho:** modelo de procesos completo y publicado; núcleo del CRM (radicación, asignación, visita, documentos PDF, tablero, línea de tiempo); fases 0, 1 y 2 del plan de implementación con todas las rutas jurídicas; alertas de los cinco plazos legales de mayor impacto.

- **En curso:** menú por rol (paso 3: vistas preseleccionadas), alineación de notificaciones restantes y ajuste fino de permisos (ACL) de los 9 roles nuevos.
- **Pendiente:** despliegue a producción (Dokploy) de las fases 0 a 2, validadas en el entorno local; cierre formal con checklist (Fase 3); sesiones de UAT y capacitación formal; validación institucional de los puntos marcados como POR VALIDAR.

Nota sobre las pantallas: las capturas del CRM de este informe se tomaron en el entorno de validación (Docker local) con datos de prueba. Las del modelo BPMN provienen del visor publicado.

2. Modelado de procesos: repositorio InspeccionAmbiental-Workflow

El repositorio InspeccionAmbiental-Workflow es la fuente autoritativa del flujo y del modelo funcional del CRM. Contiene los diagramas BPMN versionados, las especificaciones por subproceso, el modelo de dominio y las matrices funcionales que alimentan el visor web.

2.1 Regla de autoridad

- BPMN activo: flujo y procedimiento autoritativo.
- Norma vigente y procedimiento/formato institucional vigente: fundamento de competencia y operación.
- JSON del visor: dominio, reglas, roles, formatos, términos y matriz de medidas que soportan el BPMN.
- Markdown canónico: explicación y decisiones de modelado.
- Versiones anteriores: se conservan como histórico y no son activas si no aparecen en config.json.

2.2 Fuentes normativas e institucionales

- Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia) y modificaciones vigentes; Ley 2492 de 2025; Decreto 768 de 2025; Ley 2455 de 2025; Ley 2387 de 2024 / Ley 1333 de 2009.
- Procedimientos municipales IV-P-004 (atención de solicitudes por afectación ambiental), IV-P-021 (Código de Policía y maltrato animal) e IV-P-028.
- Guías documentales GD-G-014 y GD-G-021 y la TRD de la Inspección de Policía Ambiental.
- Acta de reunión del 08-09-2026 como fuente de requerimientos y práctica institucional.

2.3 Estructura jerárquica y arquitectura del flujo

Los procesos se organizan en cuatro niveles: N0 (mapa maestro), N1 (subprocesos transversales), N2 (procedimientos o rutas específicas) y N3 (instructivos especializados). La arquitectura vigente es:

- Recepción y Radicación → Competencia y Clasificación → Relación de Casos → Gestión Técnica → Evaluación de Resultado y Definición de Ruta.
 - Desde la evaluación: cierre del Case sin expediente, nueva gestión técnica, Proceso Verbal Inmediato, Registro/Permiso de Canino o Preparación y Apertura de Expediente.
 - Desde el expediente: PVA de convivencia, Recursos Naturales, Convivencia con Animales, Maltrato Animal o Ambiental Preventiva / Remisión.
 - Todas las rutas convergen en el Auto de Archivo y Cierre Documental del Expediente.

2.4 Ajustes consolidados en la reunión del 08-09-2026

- Case ≠ Expediente; fecha de recepción ≠ fecha de radicación en DÉBORA.
- El informe técnico produce una Recomendación Técnica, no una obligación jurídica automática.
- Orden de Policía como figura y subproceso independiente de la Medida Correctiva.
- Separación de Proceso Verbal Inmediato y Proceso Verbal Abreviado; audiencia PVA detallada (inasistencia, 3 días, pruebas, suspensión, audio y acta).
- Separación de canino de manejo especial, conductas de convivencia con animales y maltrato animal; posible delito → Fiscalía/GELMA.
- Auto de Archivo visible como acto jurídico de cierre; movimiento y custodia física del expediente en segunda instancia.
- Programación y alertas de visitas y de pagos como controles operativos, sin consecuencias jurídicas automáticas.

2.5 Inventario de BPMN activos

La tabla lista los 29 diagramas activos del catálogo, con su versión y la estructura del CRM que los implementa.

Nivel	Proceso BPMN	Versión	Implementación en el CRM
N0	Atención de Solicitudes y Actuaciones · Mapa Maestro	v1.7	Orquesta el flujo completo (Case → Gestión Técnica → Evaluación → Expediente/rutas → Cierre)
N1	Recepción y Radicación	v1.1	Case (núcleo: registro, radicado, asignación)
N1	Recepción y Clasificación de Actuaciones RNMC	v1.0	ActuacionRNMC (reutiliza OrdenComparendo, Recurso, DecisionRutaJuridica)
N1	Competencia y Clasificación	v1.0	Case (clase de ingreso, recurso/tema) + RemisionAutoridad
N1	Relación de Casos	v1.0	RelacionCasos + Destino
N1	Gestión Técnica	v1.2	GestionTecnica
N2	Visita de Inspección y Registro de Campo	v1.2	ActaVisita (numeración, PDF) + ProgramacionVisita
N2	Medición / Muestreo / Evaluación Técnica	v1.1	IntervencionTecnica (tipo = Medición)
N2	Informe / Concepto Técnico	v1.1	IntervencionTecnica (tipo = Informe)
N2	Recomendaciones Técnicas / Compromisos	v1.1	RecomendacionTecnica + Compromiso
N2	Verificación de Cumplimiento	v1.1	VerificacionCumplimiento
N1	Evaluación de Resultado y Definición de Ruta	v1.1	EvaluacionResultado + DecisionRutaJuridica
N1	Preparación y Apertura de Expediente	v1.1	Expediente + AutoInicio

Nivel	Proceso BPMN	Versión	Implementación en el CRM
N2	Proceso Verbal Inmediato de Policía	v1.0	ActuacionPoliciaInmediata + OrdenComparendo
N2	Proceso Verbal Abreviado · Convivencia	v1.0	Audiencia, OrdenPolicia, MedidaCorrectiva, NotificacionActo, Recurso
N2	Recursos Naturales · Competencia Municipal	v1.4	DecisionRutaJuridica (3 desenlaces) + RemisionAutoridad
N2	Conductas de Convivencia Relacionadas con Animales	v1.0	Clasificador sin entidad propia (enruta al PVA)
N2	Registro y Permiso de Canino de Manejo Especial	v1.0	RegistroCaninoManejoEspecial + PermisoCaninoManejoEspecial
N2	Proceso Verbal de Maltrato Animal	v1.0	ActuacionMaltratoAnimal (reutiliza Audiencia y RemisionAutoridad)
N2	Ambiental Preventiva / Remisión a Autoridad Ambiental	v1.1	RemisionAutoridad (con campos de medida preventiva)
N3	Audiencia del Proceso Verbal Abreviado	v1.0	Audiencia + SuspensionAudiencia + GrabacionAudiencia
N3	Audiencia Oral y Registro del Proceso de Maltrato Animal	v1.0	Audiencia (tipo de proceso: maltrato animal)
N3	Orden de Policía · Registro, Cumplimiento y Seguimiento	v1.0	OrdenPolicia
N3	Determinación e Imposición de Medidas Correctivas	v1.2	MedidaCorrectiva
N3	Notificación y Ejecutoria de Actos	v1.0	NotificacionActo
N3	Recursos y Segunda Instancia	v1.1	Recurso + MovimientoExpediente
N3	Gestión y Ejecución de Medidas Correctivas	v1.0	EjecucionMedidaCorrectiva
N3	Ejecución Pecuniaria / Tesorería	v1.1	ObligacionPecuniaria (reutiliza RemisionAutoridad)
N2	Auto de Archivo y Cierre Documental del Expediente	v1.1	ActuoArchivo (versión simple; checklist de cierre pendiente)

2.6 Diagramas BPMN por nivel

Cada diagrama se renderizó a partir del archivo BPMN activo. En el visor web cada elemento se puede abrir para consultar su descripción, responsable, decisión requerida, formatos y tiempos (sección 2.7).

N0 · Mapa maestro

N0 · Atención de Solicitudes y Actuaciones · Mapa Maestro (v1.7). Mapa maestro N0 que integra todos los subprocesos: desde el ingreso de la solicitud o actuación de Policía, pasando por la coordinación técnica, hasta las rutas jurídicas y el cierre documental del expediente.

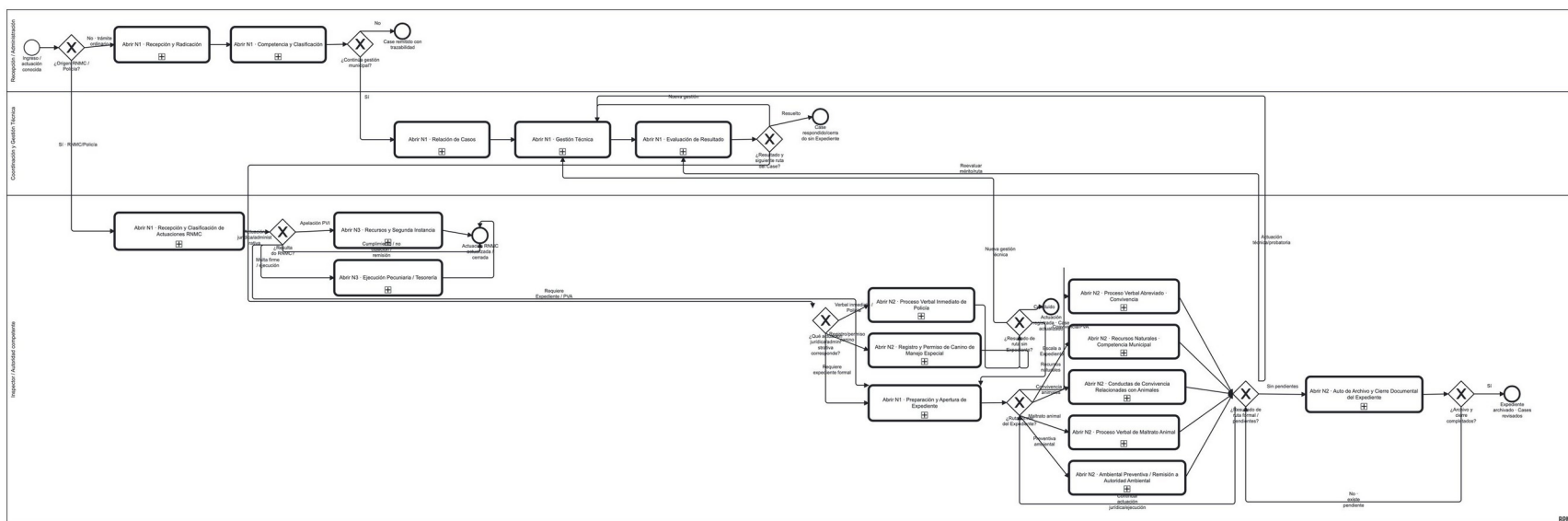


Figura 1. BPMN N0 · Atención de Solicitudes y Actuaciones · Mapa Maestro · v1.7

N1 · Subprocesos transversales

N1 · Recepción y Radicación (v1.1). Recepción por los distintos canales, creación del Case preliminar, radicación en DÉBORA y registro del número y la fecha oficial.

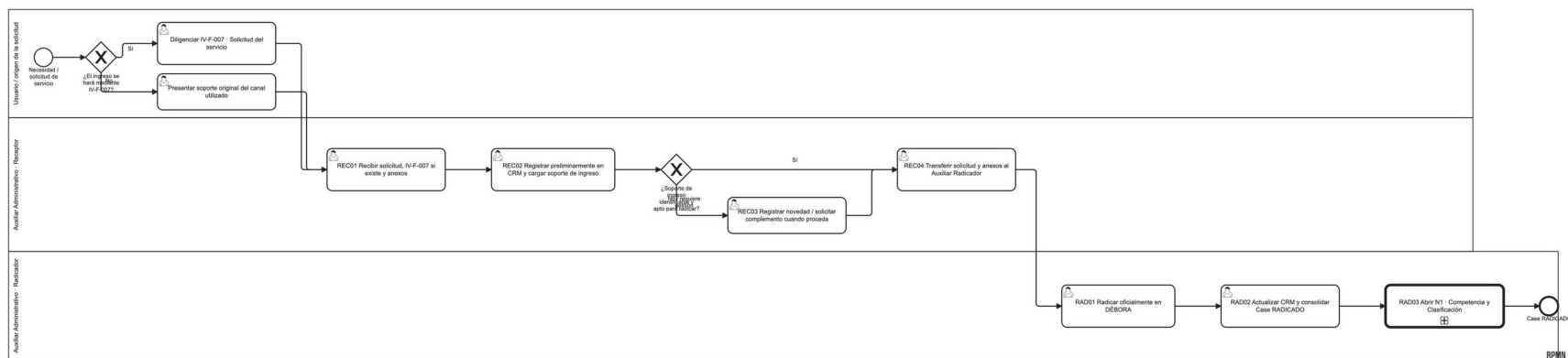


Figura 2. BPMN N1 · Recepción y Radicación · v1.1

N1 · Recepción y Clasificación de Actuaciones RNMC (v1.0). Ingreso de actuaciones reportadas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC): objeción de comparendo, apelación del PVI o multa en firme.

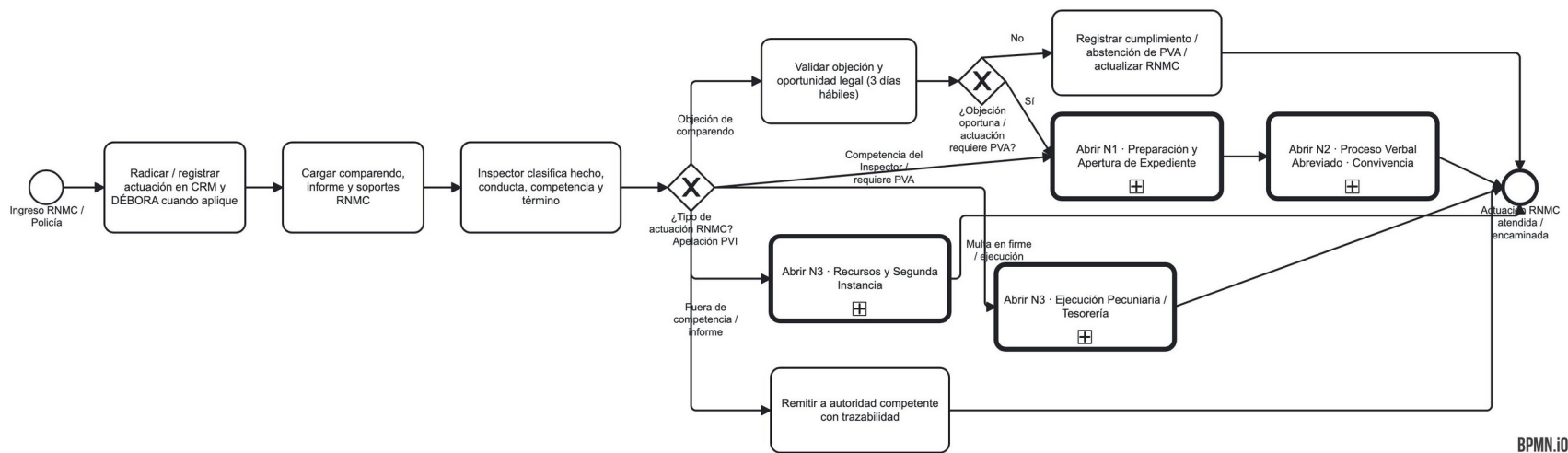


Figura 3. BPMN N1 · Recepción y Clasificación de Actuaciones RNMC · v1.0

N1 · Competencia y Clasificación (v1.0). Valoración de la competencia municipal y clasificación del asunto; si no hay competencia, se remite a la autoridad correspondiente.

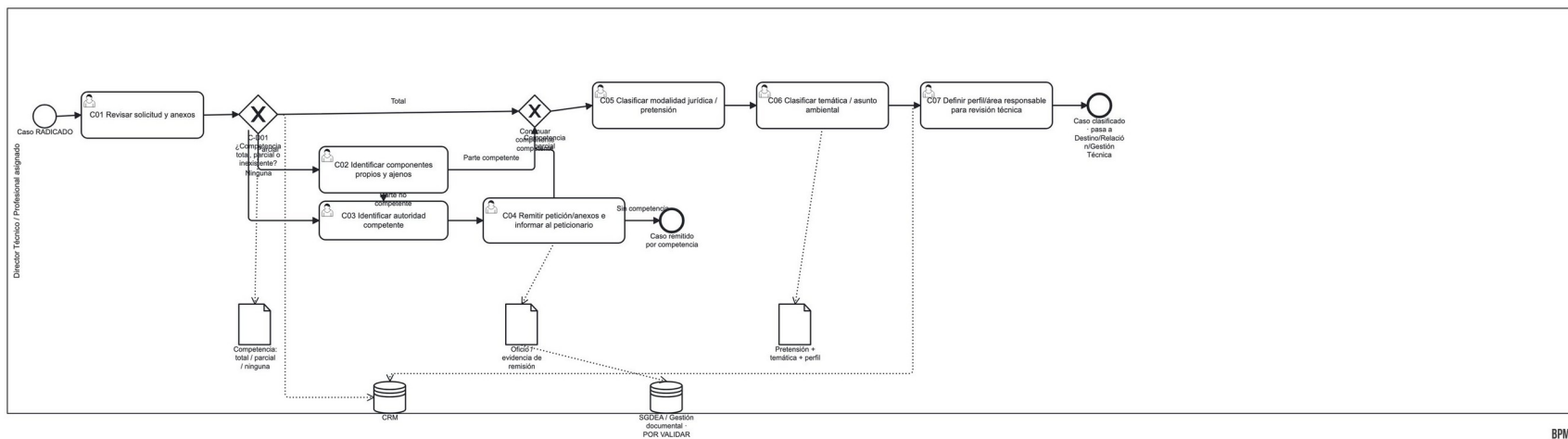


Figura 4. BPMN N1 · Competencia y Clasificación · v1.0

N1 · Relación de Casos (v1.0). Agrupación operativa de casos relacionados (mismo predio, hecho o infractor) sin fusionarlos.

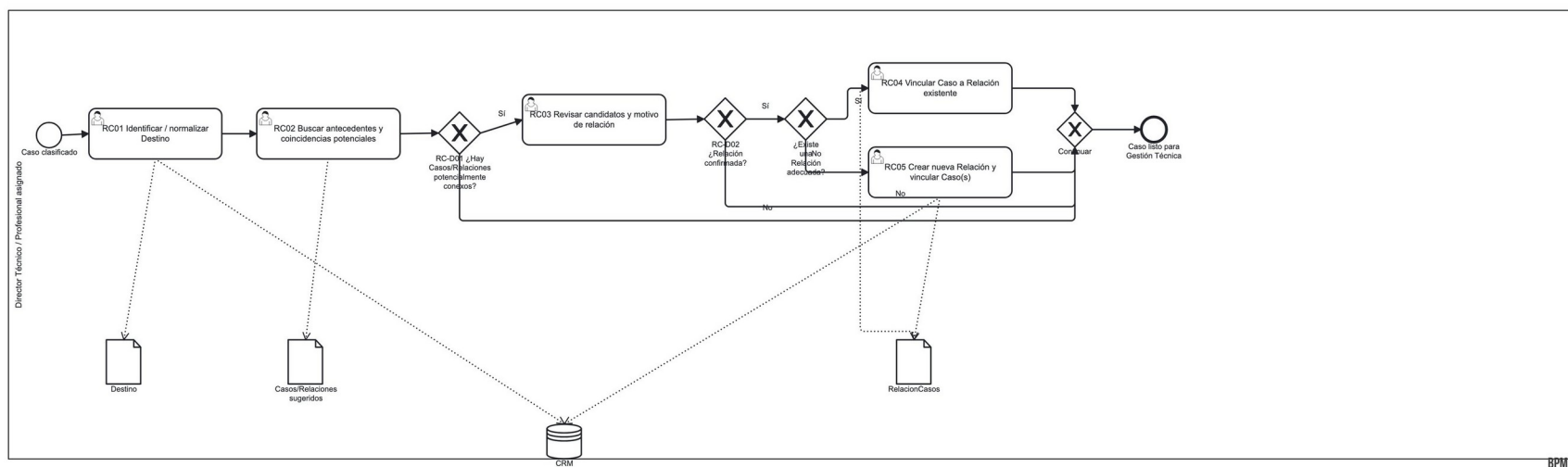


Figura 5. BPMN N1 · Relación de Casos · v1.0

N1 · Gestión Técnica (v1.2). Definición de la gestión requerida, asignación del equipo técnico y apertura de los N2 de visita, medición, informe, recomendaciones y verificación.

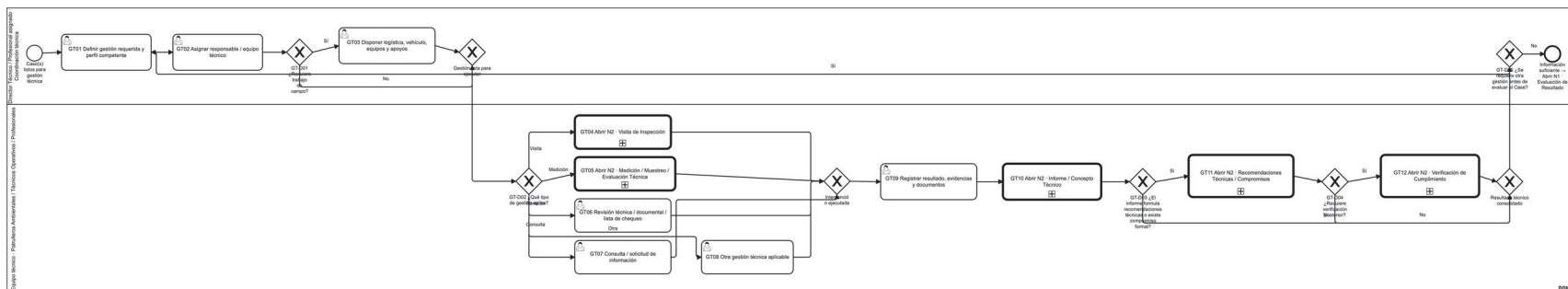


Figura 6. BPMN N1 · Gestión Técnica · v1.2

N2 · Procedimientos / rutas específicas

N2 · Visita de Inspección y Registro de Campo (v1.2). Programación y ejecución de la visita de inspección, con registro de campo y acta.

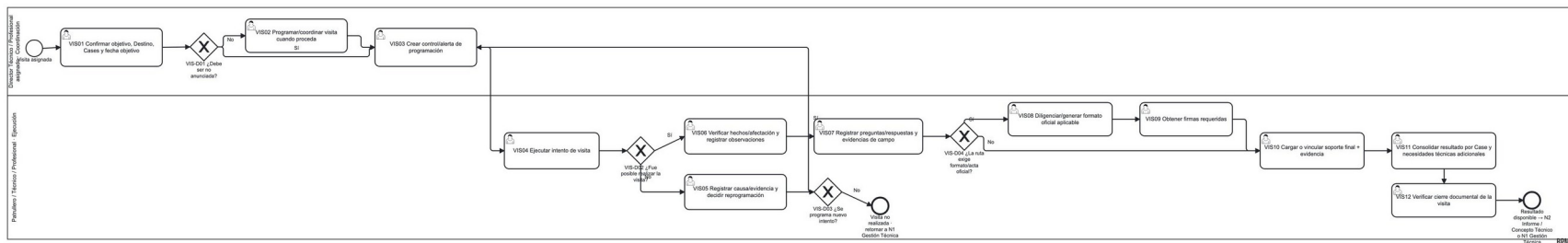


Figura 7. BPMN N2 · Visita de Inspección y Registro de Campo · v1.2

N2 · Medición / Muestreo / Evaluación Técnica (v1.1). Medición, muestreo o evaluación técnica especializada (ruido, aire, PMIRS, fauna).

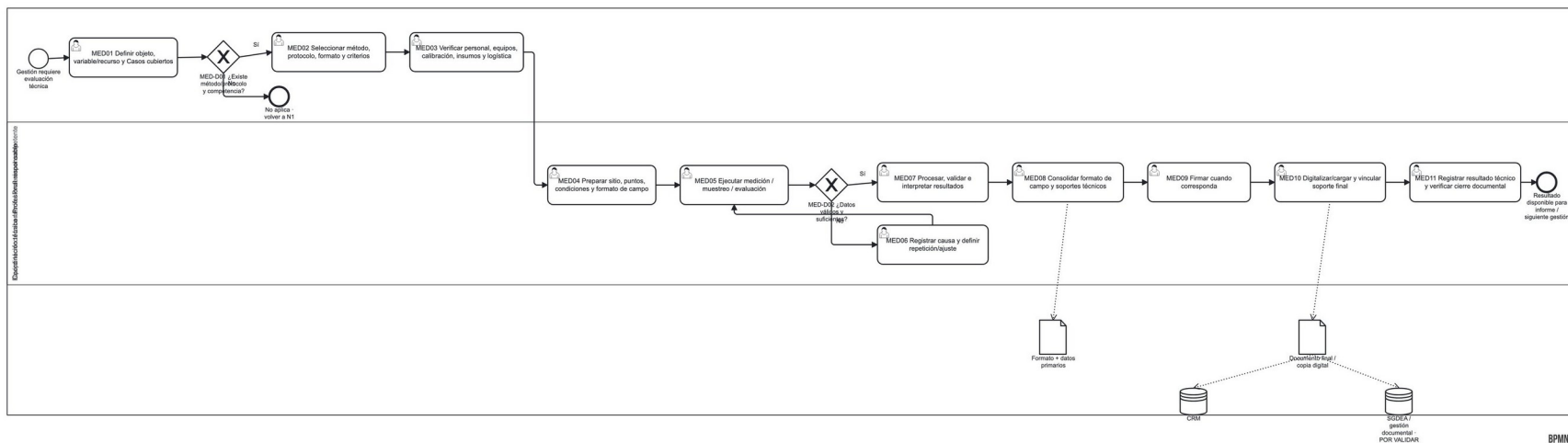


Figura 8. BPMN N2 · Medición / Muestreo / Evaluación Técnica · v1.1

N2 · Informe / Concepto Técnico (v1.1). Elaboración, revisión y firma del informe o concepto técnico.

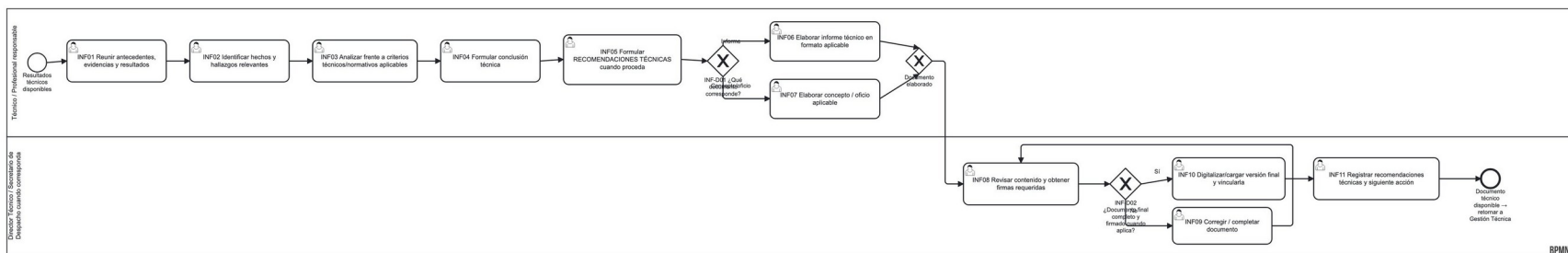


Figura 9. BPMN N2 · Informe / Concepto Técnico · v1.1

N2 · Recomendaciones Técnicas / Compromisos (v1.1). Formulación de recomendaciones técnicas y compromisos (no son obligaciones jurídicas automáticas).

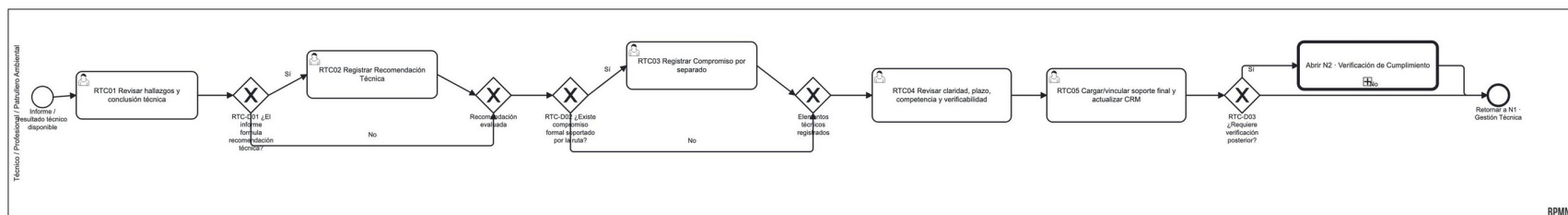


Figura 10. BPMN N2 · Recomendaciones Técnicas / Compromisos · v1.1

N2 · Verificación de Cumplimiento (v1.1). Verificación posterior del cumplimiento de las recomendaciones o compromisos.

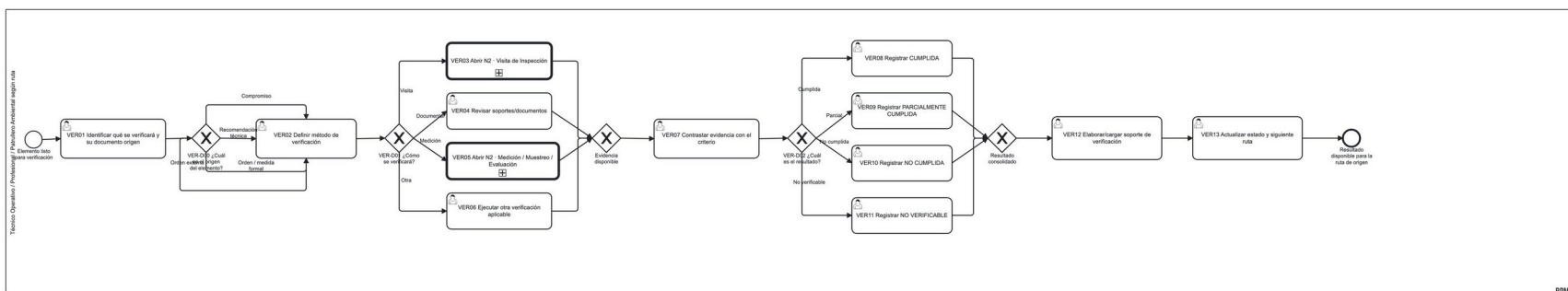


Figura 11. BPMN N2 · Verificación de Cumplimiento · v1.1

N1 · Subprocesos transversales

N1 · Evaluación de Resultado y Definición de Ruta (v1.1). Evaluación del resultado técnico y decisión de ruta: cierre sin expediente, nueva gestión, PVI, canino o apertura de expediente.

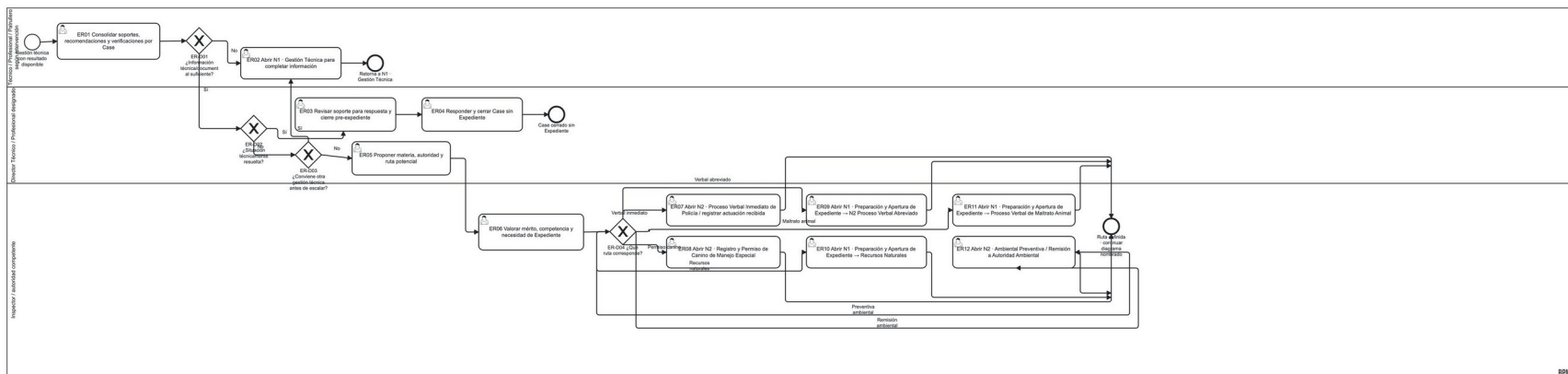


Figura 12. BPMN N1 · Evaluación de Resultado y Definición de Ruta · v1.1

N1 · Preparación y Apertura de Expediente (v1.1). Checklist previo, fundamentos normativos y Auto de Inicio para abrir el expediente.

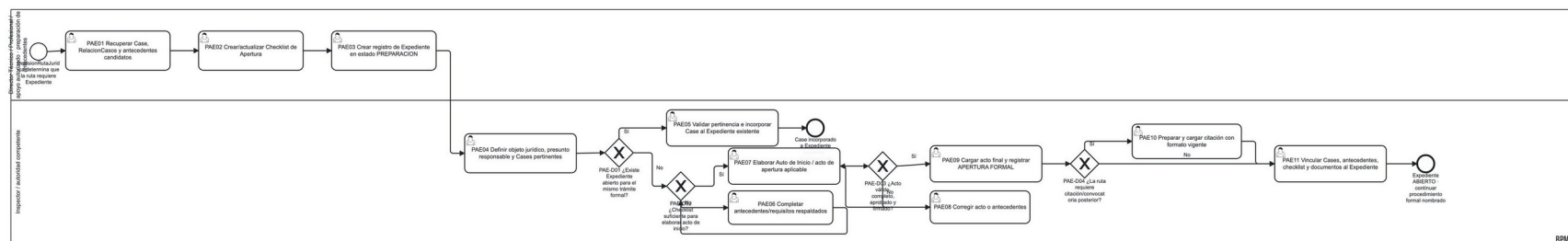


Figura 13. BPMN N1 · Preparación y Apertura de Expediente · v1.1

N2 · Conductas de Convivencia Relacionadas con Animales (v1.0). Clasificación de conductas de convivencia relacionadas con animales y enrutamiento al PVA.

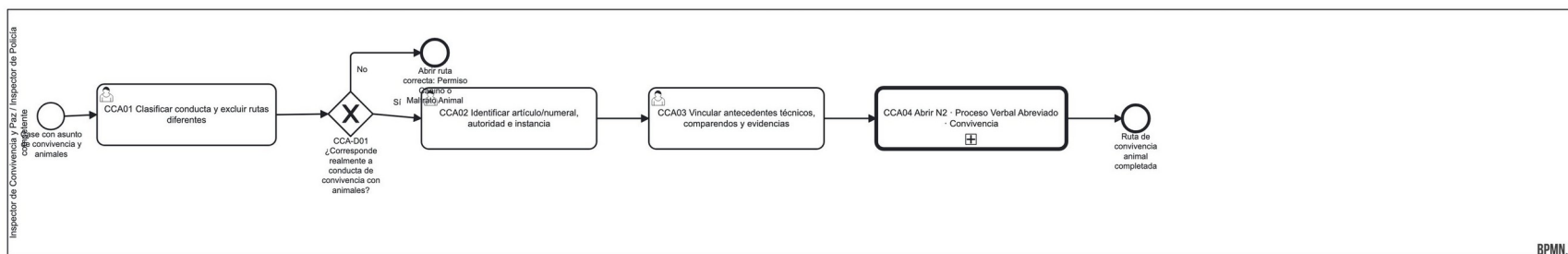


Figura 17. BPMN N2 · Conductas de Convivencia Relacionadas con Animales · v1.0

N2 · Registro y Permiso de Canino de Manejo Especial (v1.0). Registro y permiso de caninos de manejo especial.

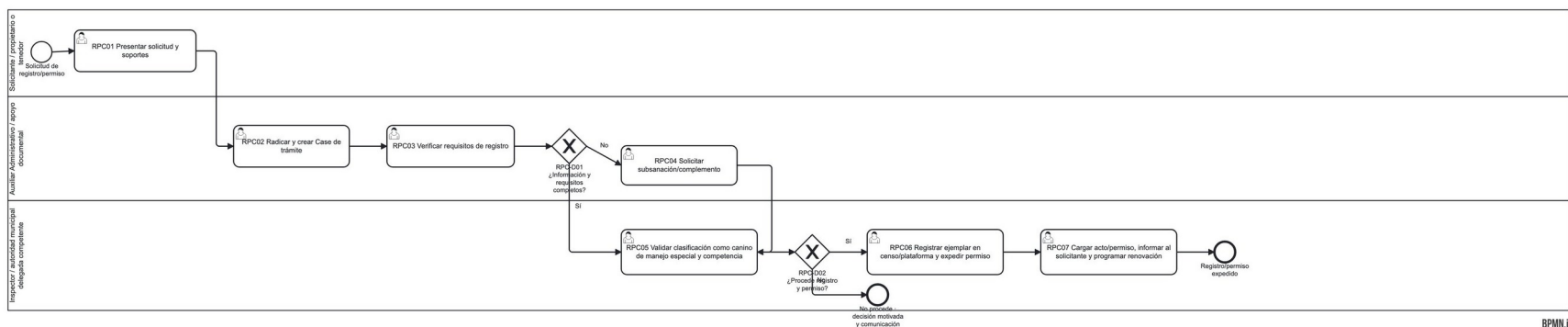


Figura 18. BPMN N2 · Registro y Permiso de Canino de Manejo Especial · v1.0

N2 · Proceso Verbal de Maltrato Animal (v1.0). Proceso verbal de maltrato animal; si hay posible delito, remisión a Fiscalía/GELMA.

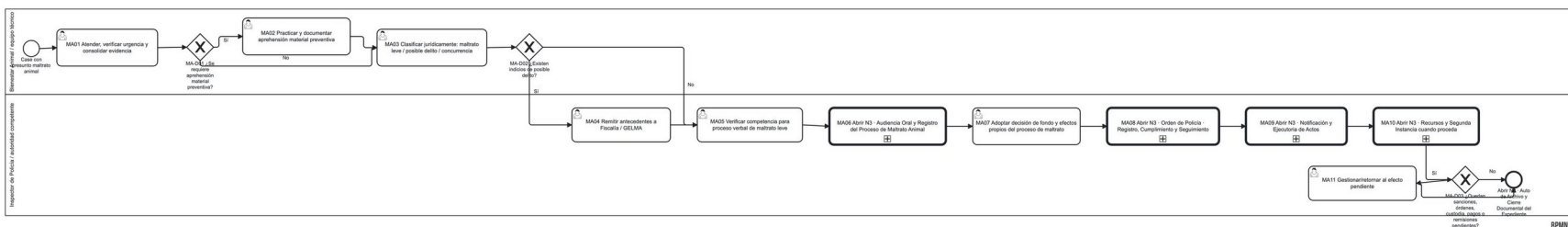


Figura 19. BPMN N2 · Proceso Verbal de Maltrato Animal · v1.0

N2 · Ambiental Preventiva / Remisión a Autoridad Ambiental (v1.1). Medida preventiva municipal, cuando procede, y remisión a la autoridad ambiental competente.

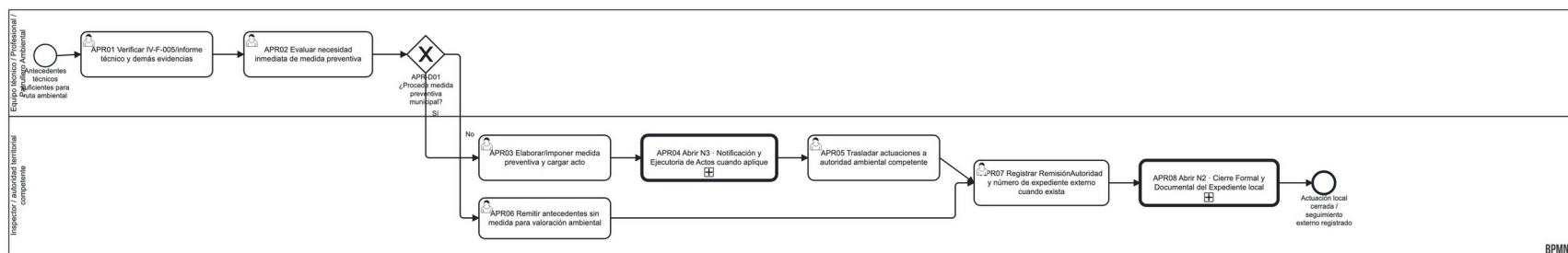


Figura 20. BPMN N2 · Ambiental Preventiva / Remisión a Autoridad Ambiental · v1.1

N3 · Instructivos especializados

N3 · Audiencia del Proceso Verbal Abreviado (v1.0). Audiencia del PVA: primera inasistencia, control de 3 días, pruebas, inspección ocular, suspensión/reanudación, audio y acta.

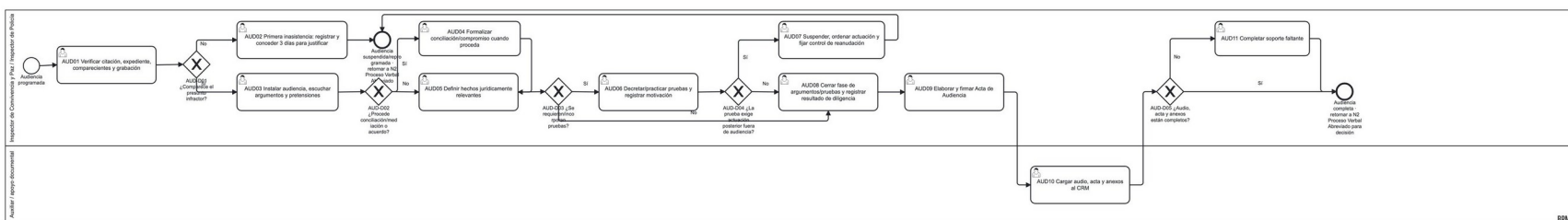


Figura 21. BPMN N3 · Audiencia del Proceso Verbal Abreviado · v1.0

N3 · Audiencia Oral y Registro del Proceso de Maltrato Animal (v1.0). Audiencia oral y registro del proceso de maltrato animal.

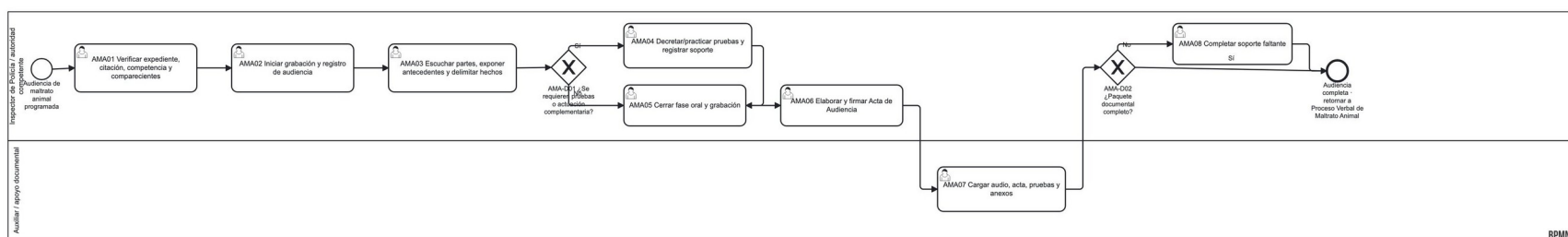


Figura 22. BPMN N3 · Audiencia Oral y Registro del Proceso de Maltrato Animal · v1.0

N3 · Orden de Policía · Registro, Cumplimiento y Seguimiento (v1.0). Registro, cumplimiento y seguimiento de la Orden de Policía como figura independiente de la medida correctiva.

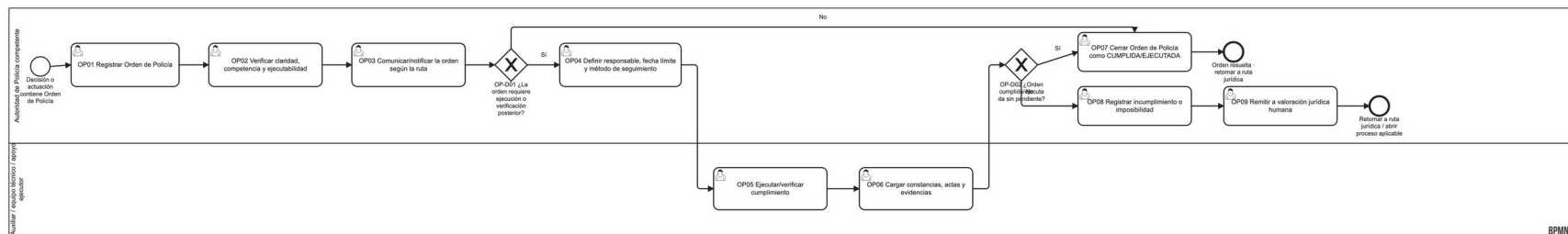


Figura 23. BPMN N3 · Orden de Policía · Registro, Cumplimiento y Seguimiento · v1.0

N3 · Determinación e Imposición de Medidas Correctivas (v1.2). Determinación e imposición de medidas correctivas a partir del comportamiento, artículo y numeral probados.

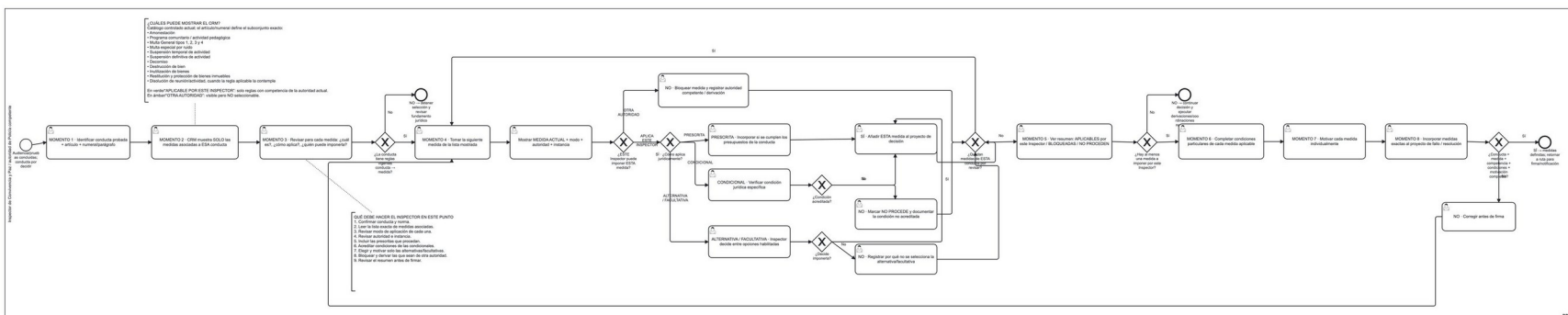


Figura 24. *BPMN N3 · Determinación e Imposición de Medidas Correctivas · v1.2*

N3 · Notificación y Ejecutoria de Actos (v1.0). Notificación de actos, término de recursos y constancia de ejecutoria/firmeza.

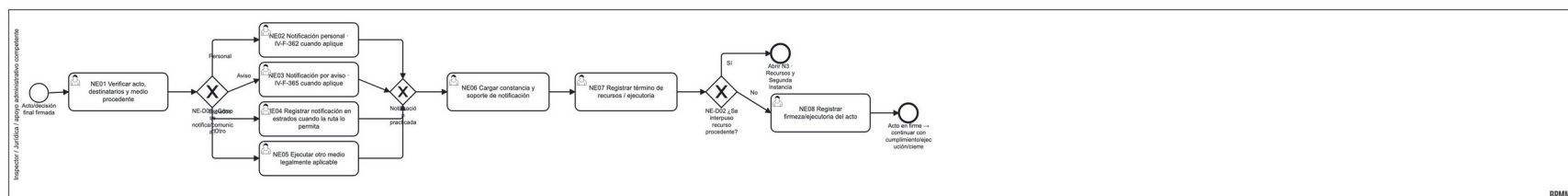


Figura 25. *BPMN N3 · Notificación y Ejecutoria de Actos · v1.0*

N3 · Recursos y Segunda Instancia (v1.1). Reposición, apelación y segunda instancia, con movimiento/custodia física del expediente.

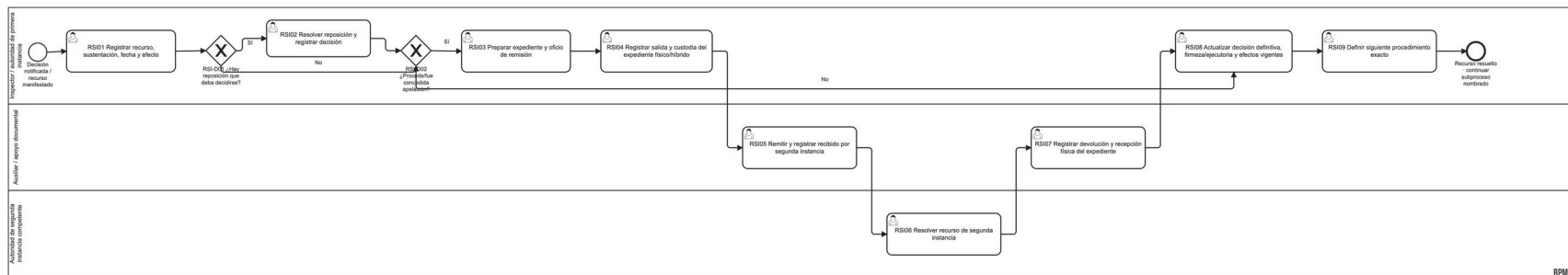


Figura 26. *BPMN N3 · Recursos y Segunda Instancia · v1.1*

N3 · Gestión y Ejecución de Medidas Correctivas (v1.0). Gestión y ejecución de las medidas correctivas impuestas y verificación de su cumplimiento.

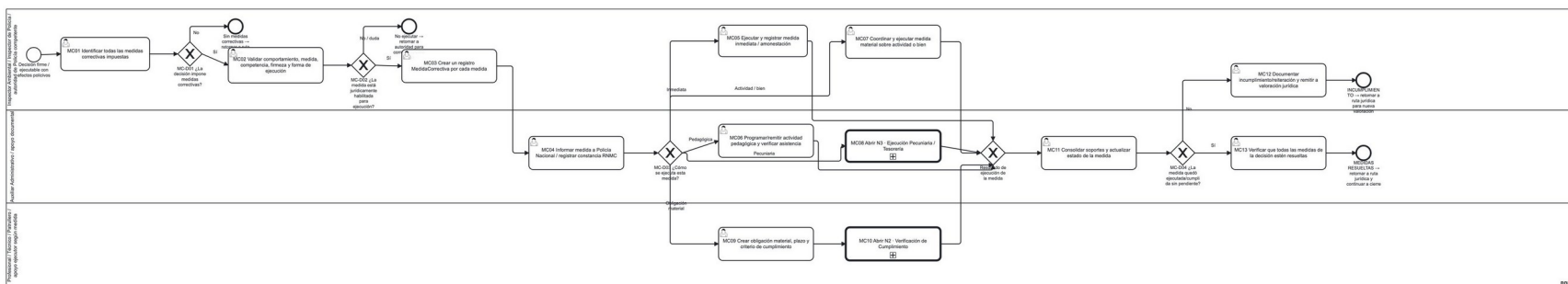


Figura 27. BPMN N3 · Gestión y Ejecución de Medidas Correctivas · v1.0

N3 · Ejecución Pecuniaria / Tesorería (v1.1). Remisión a Tesorería de multas en firme y seguimiento (alerta operativa, sin cobro coactivo automático).

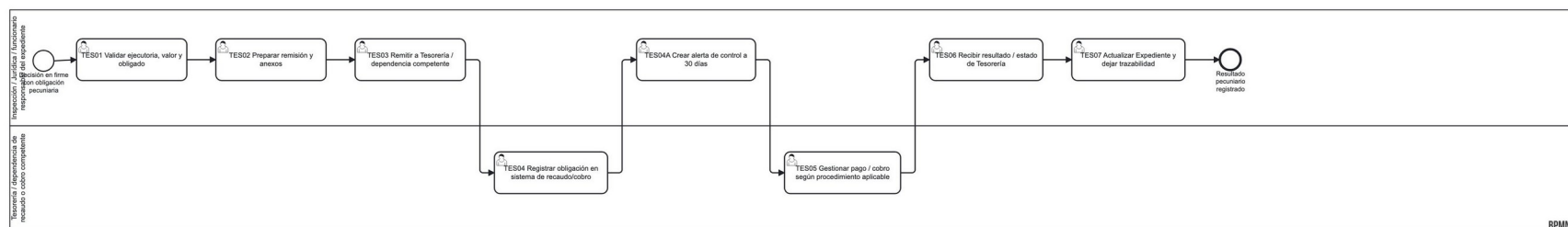


Figura 28. BPMN N3 · Ejecución Pecuniaria / Tesorería · v1.1

N2 · Procedimientos / rutas específicas

N2 · Auto de Archivo y Cierre Documental del Expediente (v1.1). Auto de Archivo como acto jurídico de cierre y cierre documental del expediente.

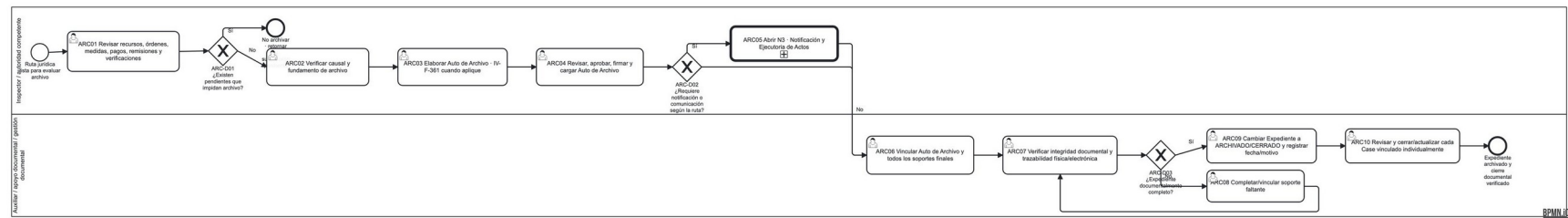


Figura 29. BPMN N2 · Auto de Archivo y Cierre Documental del Expediente · v1.1

2.7 Visor web del modelo: páginas publicadas

El visor (inspeccionambiental.deploy.geotrends.co) es la herramienta de consulta del modelo para el equipo de la Inspección y para el equipo de desarrollo. Tiene nueve páginas:

Proceso · detalle de un elemento

Vista principal del visor. Muestra el diagrama activo y, al seleccionar una actividad, compuerta o evento, abre la ficha con descripción, responsable/actor, análisis o decisión requerida, formatos y soportes, tiempos y el siguiente procedimiento.

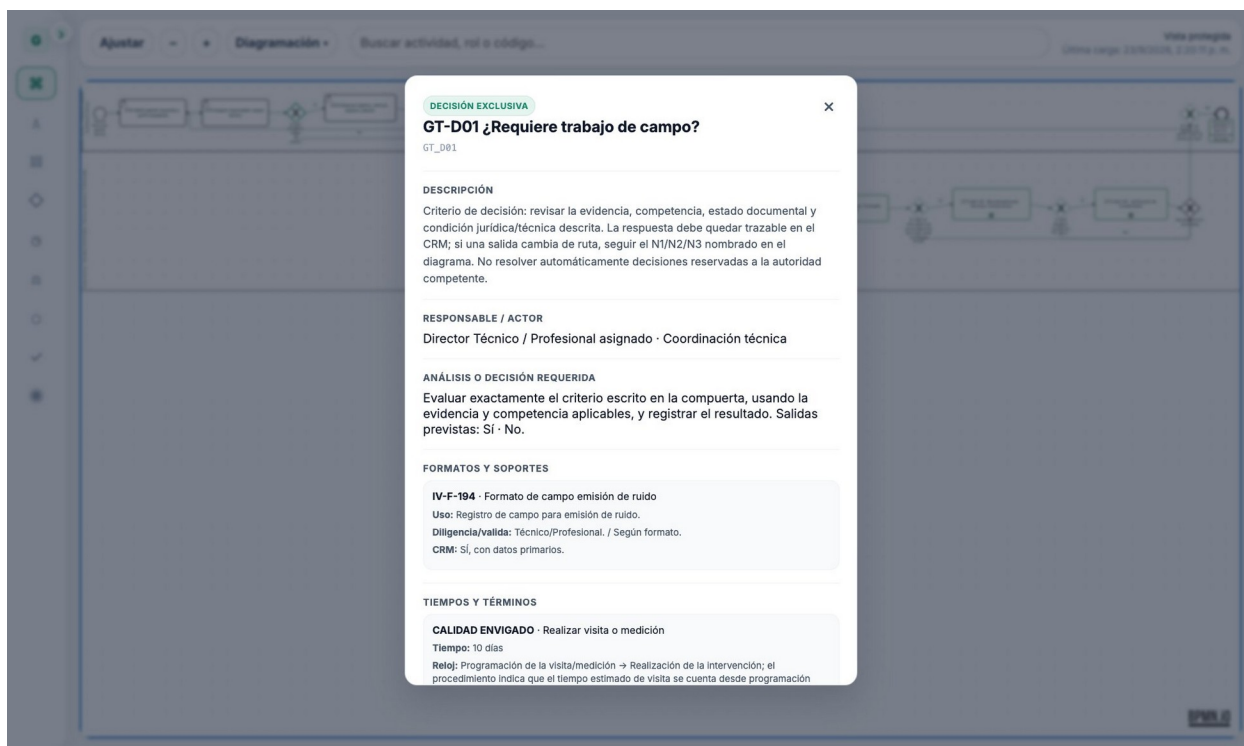


Figura 30. Visor del modelo · página «Proceso · detalle de un elemento»

Roles

Organigrama y flujo de actuación de roles: quién interviene, en qué momento, qué puede decidir y qué debe diligenciar. Incluye 17 roles y la matriz de permisos funcionales por módulo.

Inspección Ambiental

Proceso, roles, formatos, términos, tiempos, medidas, modelo de dominio y reglas

Proceso

Roles

Formatos

Términos

Tiempos

Medidas correctivas

Modelo de datos

Reglas

RNMC

VISTA
Matriz de Roles

VERSIÓN

2.0

ESTADO

ACTIVO PARA MODELADO

Abrir repositorio

Roles, Organigrama y Flujo de Actuación

Quién interviene, en qué momento, qué puede decidir, qué debe diligenciar y qué debe quedar cargado.



Figura 31. Visor del modelo · página «Roles»

Formatos

Matriz de 32 formatos y soportes (IV-F-007, IV-F-194, IV-F-364, Auto de Archivo, comparendo, citación, etc.): uso, quién diligencia/valida, carga al CRM y etapa. Los pendientes aparecen como POR VALIDAR.

GEOTRENDS · ENVIGADO

Inspección Ambiental

Proceso, roles, formatos, términos, tiempos, medidas, modelo de dominio y reglas

Proceso

Roles

Formatos

Términos

Tiempos

Medidas correctivas

Modelo de datos

Reglas

RNMC

VISTA

Matriz de Formatos

VERSIÓN

2.0

ESTADO

ACTIVO PARA MODELADO

Abrir repositorio

GESTIÓN DOCUMENTAL OPERATIVA

Matriz de Formatos y Soportes

Qué se diligencia, cuándo se usa, quién interviene y en qué punto debe quedar cargado o vinculado al CRM. Los formatos pendientes se muestran explícitamente como POR VALIDAR.

Buscar IV-F-007, IV-F-364, Auto de Archivo, comparendo, citación...

FORMATO / SOPORTE	USO Y CONDICIÓN	QUIÉN DILIGENCIA / VALIDA	CARGA AL CRM	ETAPA
IV-F-007 Solicitud del servicio de afectación ambiental Ingreso / solicitud	Soporte institucional de ingreso cuando el ciudadano utiliza este formato. No es obligatorio si la solicitud ingresó válidamente por otro canal. Cuándo: N1 Recepción y Radicación, cuando ese sea el documento origen. Fuente: IV-P-004 / IV-P-021 / IV-P-028	Diligencia: Usuario/solicitante; Auxiliar receptor recibe. Valida/firma: Auxiliar Administrativo.	Sí. Cargar como documento origen del Case y conservar fecha del formulario/documento separada de fecha de radicación DÉBORA.	N1 - Recepción y Radicación
FORMATO-07- PERMISO-CANINO - POR VALIDAR Formato 07 para Registro/Permiso de Canino de Manejo Especial - denominación oficial pendiente Trámite animal	Formato mencionado en reunión para solicitud del trámite de registro/permiso de canino de manejo especial. Cuándo: Cuando la Secretaría confirme el formato vigente para este trámite. Fuente: Acta reunión 08-09-2026 / práctica municipal - POR VALIDAR documentalmente	Diligencia: Solicitante; responsable municipal recibe y valida. Valida/firma: POR VALIDAR con Gestión de Calidad/Secretaría.	Sí cuando sea utilizado. No confundir con IV-F-007.	N2 - Registro y Permiso de Canino de Manejo Especial
Formato 022 Formato 022 - denominación oficial POR VALIDAR Visita / recursos naturales	Formato operativo indicado por el Inspector dentro de la secuencia de recursos naturales. Cuándo: Cuando la práctica municipal de la ruta así lo exija. Fuente: Práctica operativa informada por Inspector	Diligencia: POR VALIDAR con formato oficial. Valida/firma: POR VALIDAR.	Sí, versión final diligenciada y vinculada a Visita/Case/Expediente cuando corresponda.	N2 - Visita / Recursos Naturales
IV-F-023 Acta de visita de control y vigilancia ambiental Visita	Documento visita, hechos observados, pruebas y demás información de campo. Cuándo: Cuando la ruta/procedimiento exige acta de visita. Fuente: IV-P-004 / IV-P-021 / IV-P-028	Diligencia: Patrullero/Profesional/Técnico actuante según ruta. Valida/firma: Firmas exigidas por formato/procedimiento.	Sí. Acta final diligenciada y firmada cuando corresponda, con evidencias.	N2 - Visita / Verificación
IV-F-202	Acta utilizada por la Inspección Ambiental en IV-D-021/028 para diligencias de campo	Diligencia: Funcionario actuante.	Sí. Vincular a intervención, Case(s) y Envolvente el acta	N2 - Visita / Verificación

Figura 32. Visor del modelo · página «Formatos»

Términos

Vocabulario controlado con 95 definiciones técnicas, jurídicas, documentales y funcionales, incluida la actualización de la reunión del 08-09-2026.

GEOTRENDS · ENVIGADO

Inspección Ambiental

Proceso, roles, formatos, términos, tiempos, medidas, modelo de dominio y reglas

Proceso

Roles

Formatos

Términos

Tiempos

Medidas correctivas

Modelo de datos

Reglas

RNMC

VISTA

Términos del CRM

VERSIÓN

2.0

ESTADO

ACTIVO PARA MODELADO

Abrir repositorio

VOCABULARIO CONTROLADO

Términos del CRM

Definiciones técnicas, jurídicas, documentales y funcionales. Incluye la actualización derivada de la reunión del 08-09-2026.

v2.0 Actualizado 2026-09-10

15

CRM y proceso

24

Técnicos y ambientales

52

Jurídicos y procedimentales

21

Gestión documental

Buscar Orden de Policía, verbal inmediato, recomendación, maltrato leve...

Todas las categorías

Todos los orígenes

Limpiar

112 términos

CRM Y PROCESO

Caso (Case)

Nombre en modelo: Case

Unidad operativa principal del CRM asociada a un único radicado DÉBORA. Conserva su solicitante cuando exista, términos, respuesta, documentos, estado y cierre propios aunque comparta actuaciones con otros casos.

USO EN EL CRM

Usar Case como identificador interno; mostrar al usuario también el radicado DÉBORA. Nunca fusionar dos Case por compartir destino, tema o expediente.

No confundir: No equivale a Expediente. Un Expediente puede vincular varios Case sin reemplazar sus radicados.

Referencia: Modelo de dominio CRM v1.6 y reglas de negocio vigentes.

CRM Y PROCESO

Radicado DÉBORA

Nombre en modelo: Radicado

Número y fecha oficiales asignados por el sistema de radicación municipal a la comunicación o solicitud recibida.

USO EN EL CRM

Debe registrarse en el Case después de la actuación del Auxiliar Radicador y conservarse de forma inmutable como referencia oficial del ingreso.

No confundir: No es el número de Expediente jurídico.

Referencia: Flujo municipal de recepción/radicación validado durante el modelado; IV-P-004 reconoce recepción por distintos canales y reparto interno.

CRM Y PROCESO

Destino

Nombre en modelo: Destino

Sujeto, sitio, establecimiento, predio, actividad, lugar o fuente sobre el cual recae materialmente una solicitud o actuación.

USO EN EL CRM

CRM Y PROCESO

Relación de Casos

Nombre en modelo: RelacionCasos

Agrupación operativa de Cases con vínculos materiales, territoriales, temáticos o de antecedente que facilitan análisis conjunto.

Figura 33. Visor del modelo · página «Términos»

Tiempos

Simulador de vencimientos por tipo de trámite y matriz de 31 relojes legales o institucionales por proceso N0 a N3, con inicio, fin, condición y fuente. Donde no hay fuente expresa se marca POR VALIDAR.

Inspección Ambiental
Proceso, roles, formatos, términos, tiempos, medidas, modelo de dominio y reglas

Proceso
Roles
Formatos
Términos
Tiempos
Medidas correctivas
Modelo de datos
Reglas
RNMC

VISTA
Simulador de vencimientos
VERSIÓN 2.0
ESTADO ACTIVO PARA MODELADO

Abrir repositorio

CONTROL DE PLAZO POR CONTEXTO
Tiempos y términos por combinación
Cada proceso N0/N1/N2/N3 muestra los relojes legales o institucionales que pueden aplicar. Las subtarefas internas consumen el reloj padre salvo que una fuente establezca un plazo propio.

SIMULACIÓN PUNTA A PUNTA
Vencimiento jurídico de la ruta
Los pasos sin término propio no acumulan tiempo: heredan la fecha límite del trámite. Solo una fuente expresa crea un término particular para una etapa.

Tipo de trámite: Solicitud por afectación ambiental
Reloj jurídico del trámite: Petición general - 15 días

Etapas condicionales: ☐ Recomendaciones / compromisos

15 días
Plazo máximo jurídico del trámite inicial

4
pasos con término propio

1
pasos que heredan el vencimiento del trámite

0
actuaciones posteriores con reloj independiente

Regla de cómputo: el trámite inicial vence conforme al término Derecho de petición - término general (15 días). Las actividades internas sin plazo específico no se suman entre sí. Si una etapa tiene un término particular menor, ese término se controla de forma individual; si no, su fecha máxima es la misma del trámite mientras ese reloj legal continúe gobernando.

1 N1 - RECEPCIÓN Y RADICACIÓN
Recepción y asignación
1 día
Término propio: 1 día
Este paso tiene un plazo específico. Mientras el término global del trámite siga vigente, no puede utilizarse para extenderlo.
Ingreso de solicitud → Reparto/asignación
IV-P-004 v10 - Atención de solicitudes por afectación ambiental

2 N1 - COMPETENCIA Y CLASIFICACIÓN
Competencia y clasificación
5 días
Término propio: 5 días
Este paso tiene un plazo específico. Mientras el término global del trámite siga vigente, no puede utilizarse para extenderlo.
Solicitud asignada → Definición de destinación/paso a seguir
IV-P-004 v10 - Atención de solicitudes por afectación ambiental

3 N2 - VISITA DE INSPECCIÓN Y REGISTRO DE CAMPO
Visita o medición
10 días
Término propio: 10 días
Este paso tiene un plazo específico. Mientras el término global del trámite siga vigente, no puede utilizarse para extenderlo.
Programación de la visita/medición → Realización de la intervención; el procedimiento indica que el tiempo estimado de visita se cuenta desde programación hasta asignación de transporte
IV-P-004 v10 - Atención de solicitudes por afectación ambiental

4 N2 - INFORME / CONCEPTO TÉCNICO
Informe técnico
10 días
Término propio: 10 días
Este paso tiene un plazo específico. Mientras el término global del trámite siga vigente, no puede utilizarse para extenderlo.
Visita o medición realizada → Informe técnico u oficio elaborado
IV-P-004 v10 - Atención de solicitudes por afectación ambiental

Figura 34. Visor del modelo · página «Tiempos»

Medidas correctivas

Selección jurídicamente controlada: el Inspector parte del comportamiento, artículo y numeral y el sistema muestra solo las medidas asociadas (43 comportamientos y 14 tipos de medida), con control de autoridad e instancia.

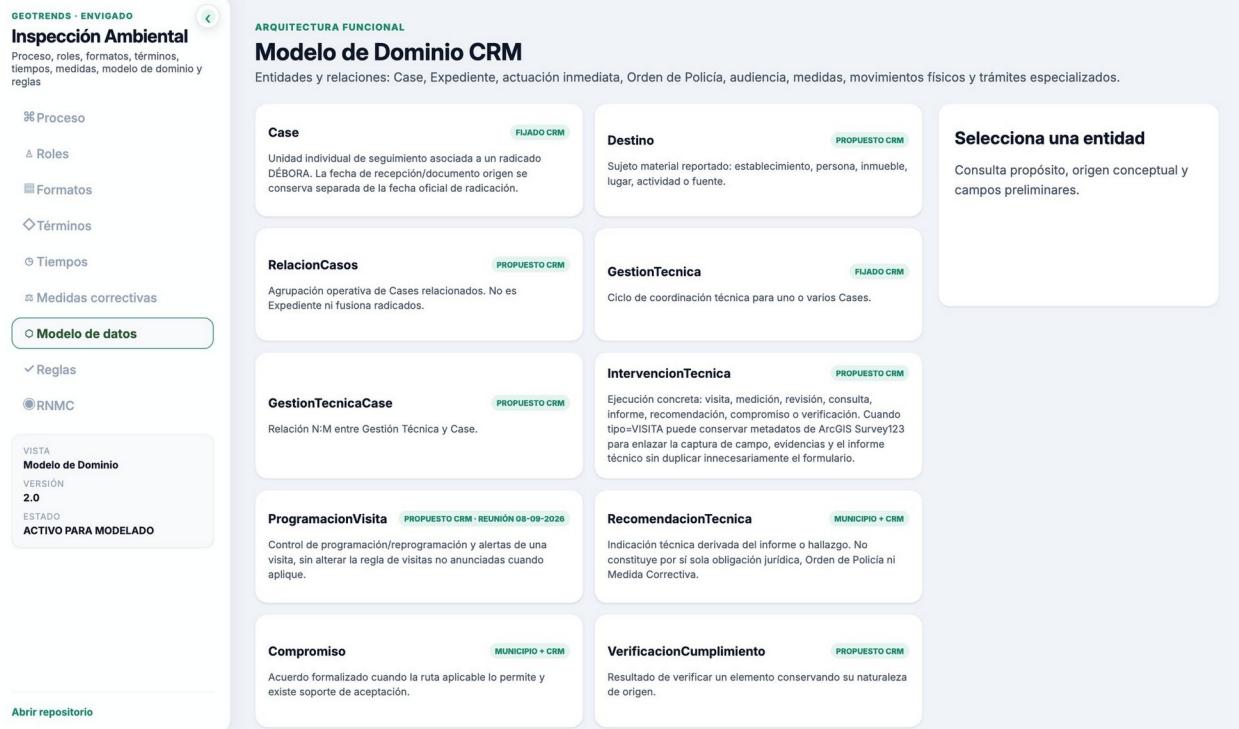


Figura 36. Visor del modelo · página «Modelo de datos»

Reglas

53 principios de negocio y de modelado sincronizados con los BPMN, la reunión del 08-09-2026 y las validaciones jurídicas vigentes.



Figura 37. Visor del modelo · página «Reglas»

RNMC

Módulo del Registro Nacional de Medidas Correctivas: términos, checklist de 20 verificaciones, 8 comportamientos, tiempos, reglas, formatos y la entidad de dominio correspondiente.

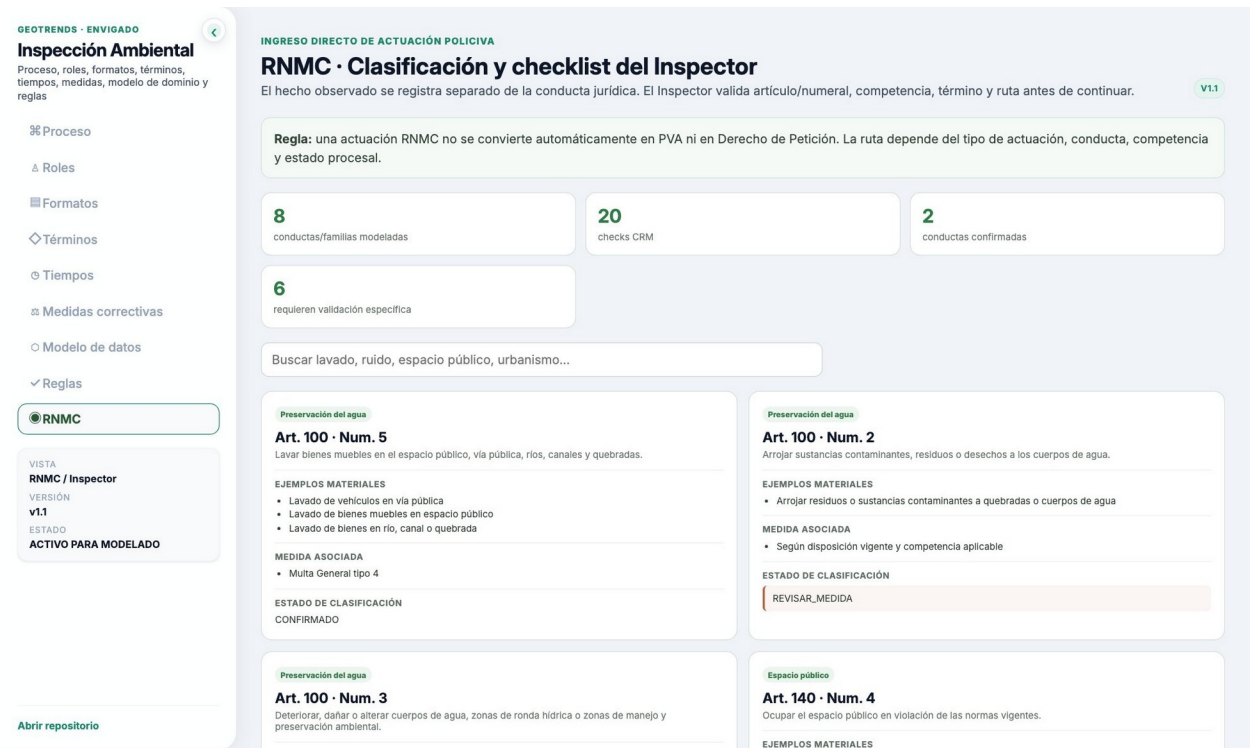


Figura 38. Visor del modelo · página «RNMC»

3. Plataforma CRM: lo implementado en el software

3.1 Arquitectura técnica

- EspoCRM 10.0.6 sobre PostgreSQL, en contenedores Docker (aplicación, daemon, websocket y base de datos) y desplegado con Dokploy.
- Capa propia en espocrm-custom: controladores, 43 entidades, hooks de negocio, servicios, puntos de descarga de PDF/Excel, tareas programadas, metadata de pantallas y permisos, y un frontend con tema institucional.
- Generación de PDF a partir de las plantillas oficiales (formato de solicitud, acta de visita, actuo de archivo) mediante LibreOffice y Python.
- Persistencia separada en volúmenes (data, custom, client/custom) y despliegue automático del custom al arrancar el contenedor.
- Auditoría con el stream nativo (historia), campos auditados y fechas y usuarios de creación y modificación en cada registro.

3.2 Acceso, roles y menú por proceso

El acceso usa una pantalla institucional con la marca de la Alcaldía. Los roles y usuarios siguen la matriz de roles del modelo (matriz_rol_v1.0): 4 roles operativos con permisos completos y probados, 9 roles nuevos con permisos preliminares y un usuario de prueba por rol. El menú lateral se agrupa por proceso (Gestión, Gestión Técnica, Proceso Verbal Abreviado, Policía y RNMC, Otras rutas, Seguimiento) y cada rol ve solo los grupos a los que tiene acceso.

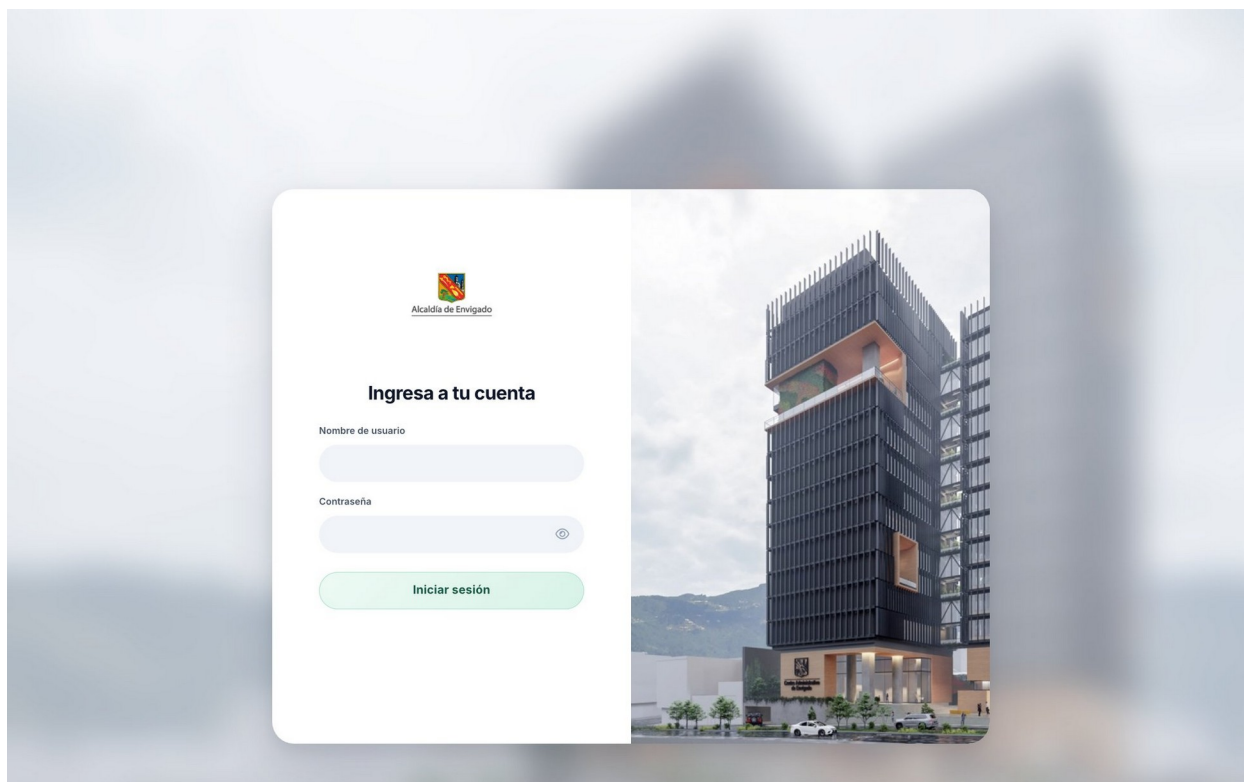


Figura 39. Pantalla de inicio de sesión del CRM

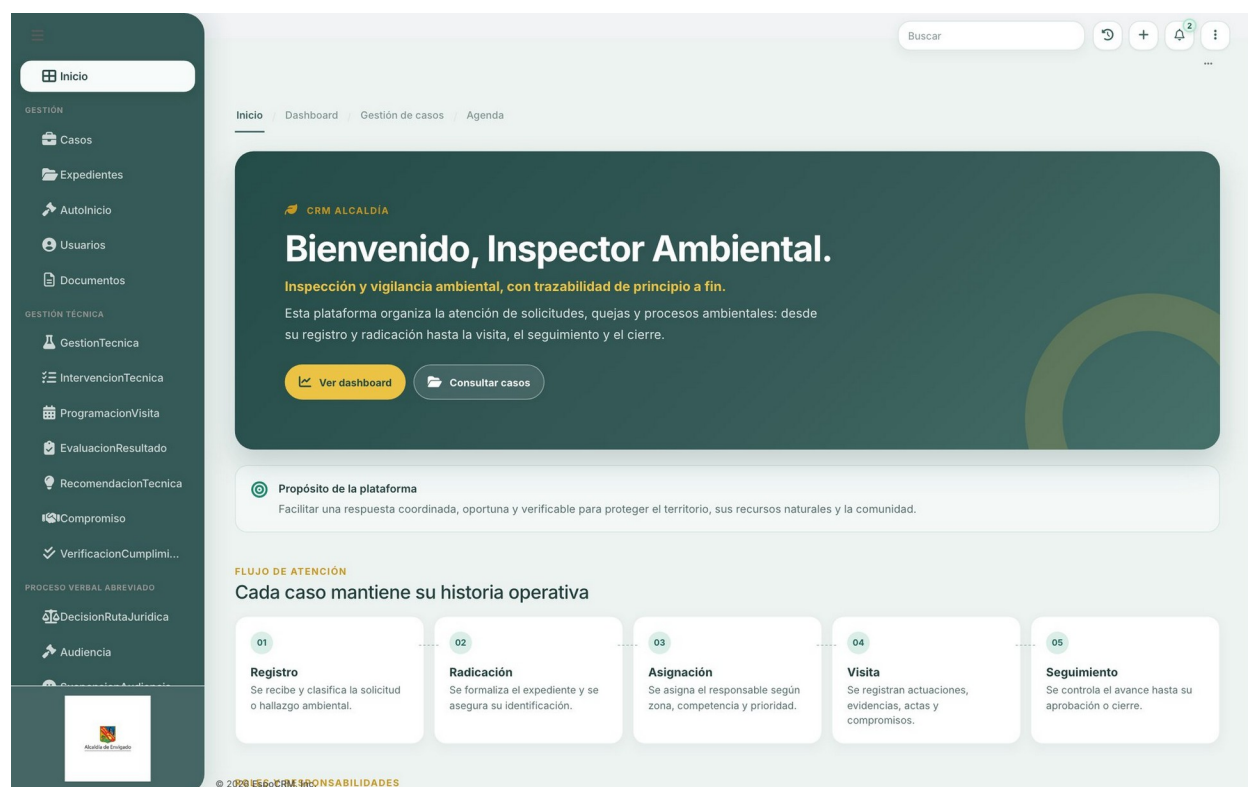


Figura 40. Inicio con el rol Inspector Ambiental

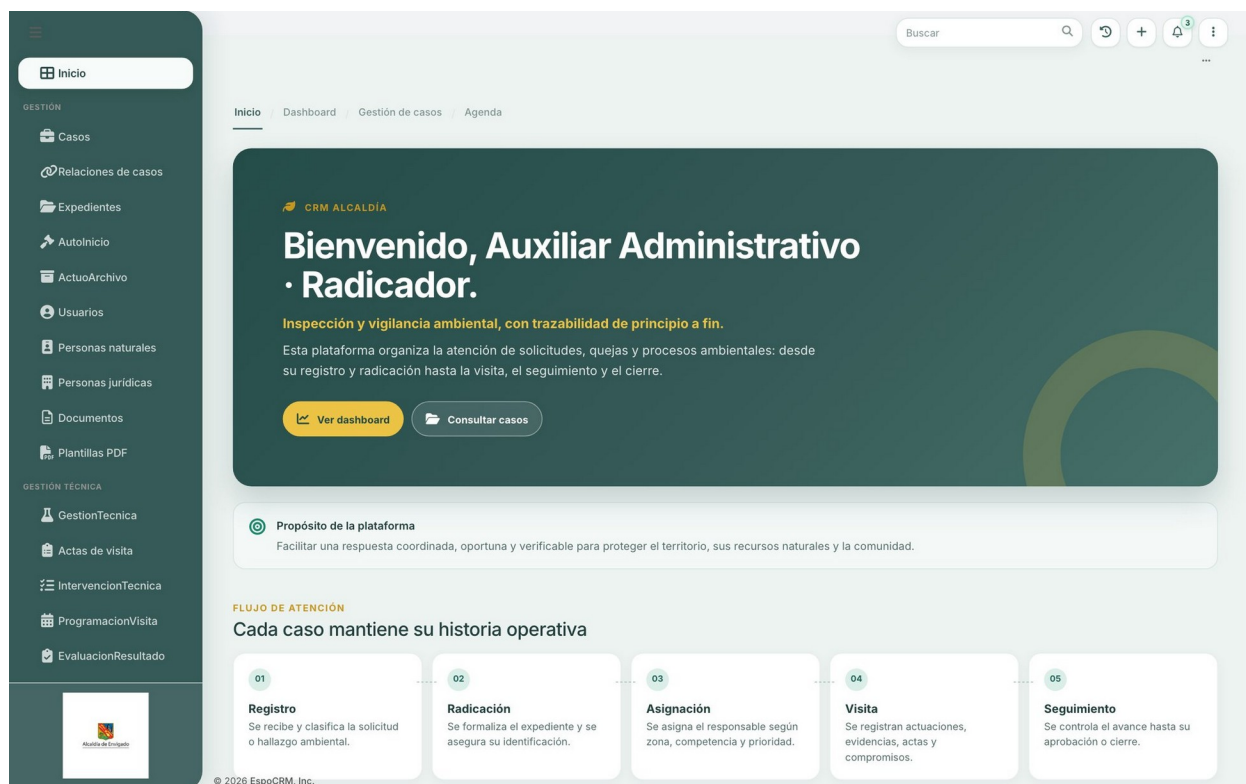


Figura 41. Inicio con el rol Auxiliar Administrativo · Radicador: menú reducido a sus funciones

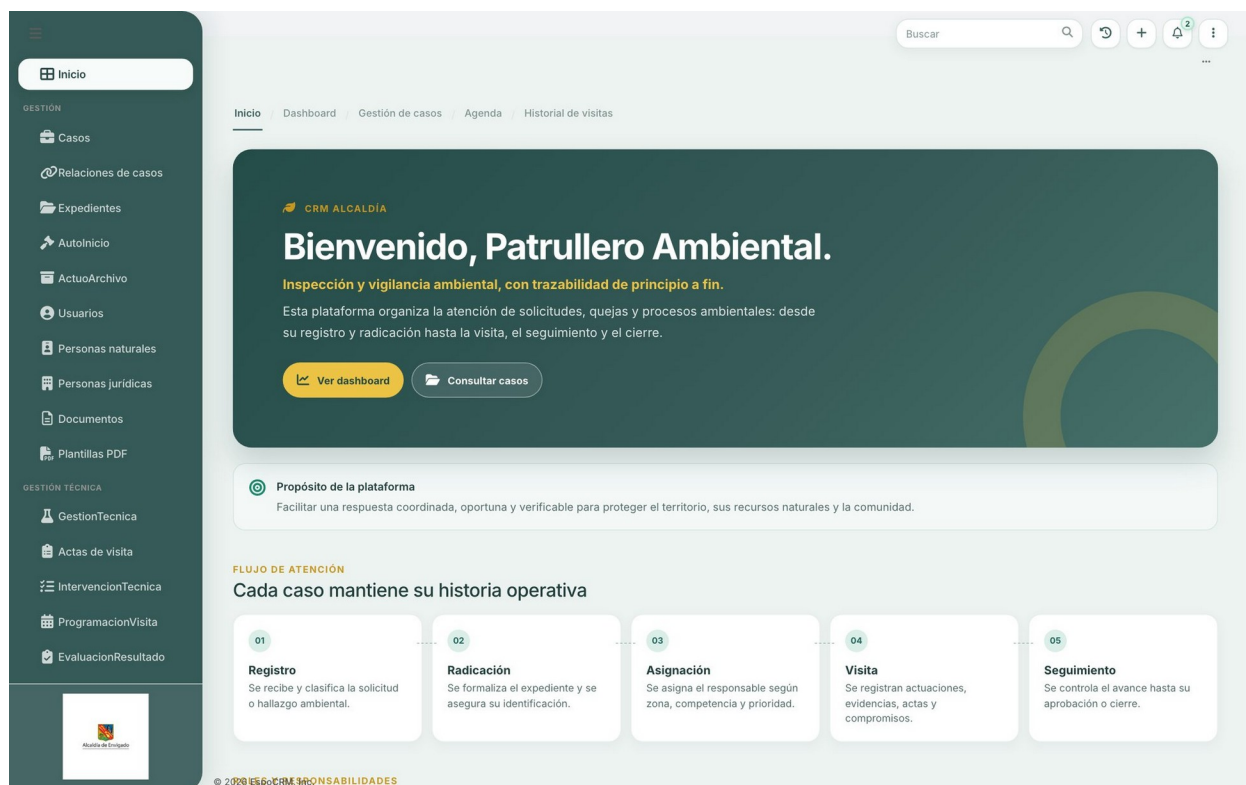


Figura 42. Inicio con el rol Patrullero Ambiental

3.3 Inicio y tablero de control

La página de inicio presenta el propósito de la plataforma y el flujo de atención, con pestañas de acceso rápido: Dashboard (tablero con filtros, semáforo de vencimiento, estado del proceso y canal de reporte), Gestión de casos (bandejas por etapa), Agenda, Historial de asignaciones e Historial de visitas.

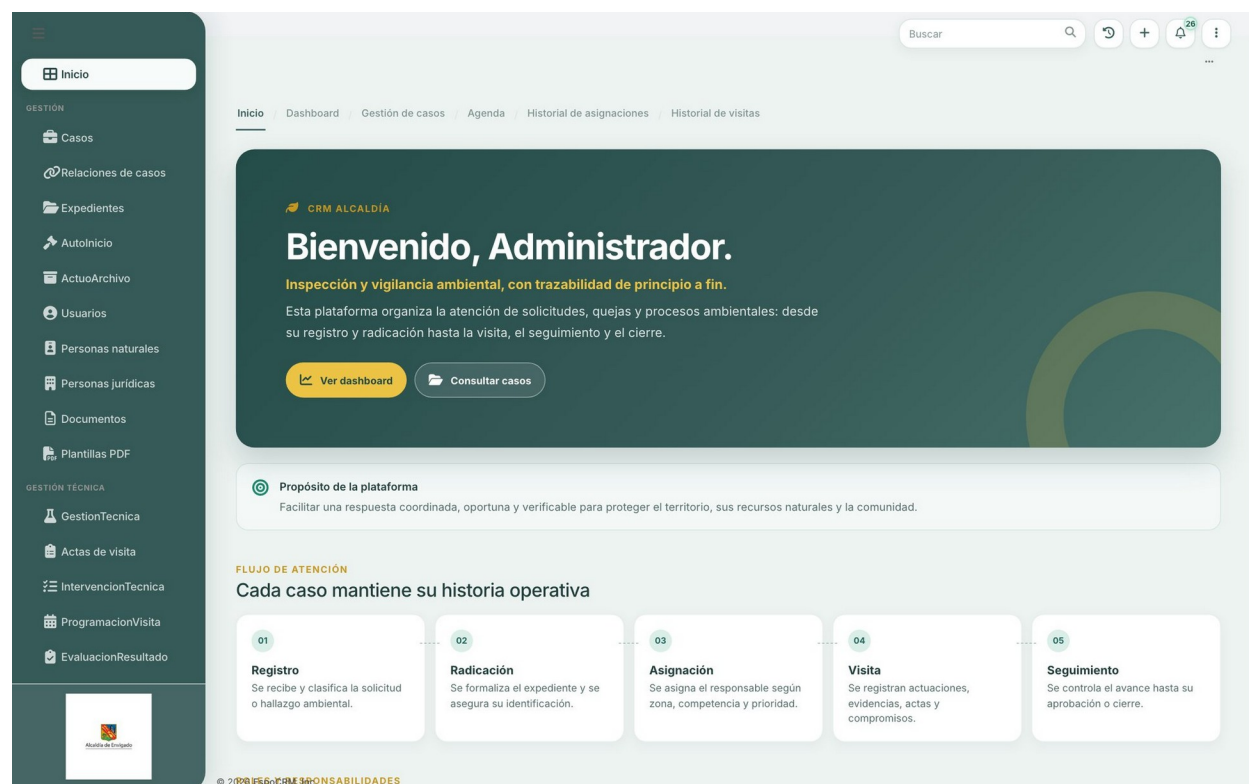


Figura 43. *Página de inicio del CRM (administrador)*

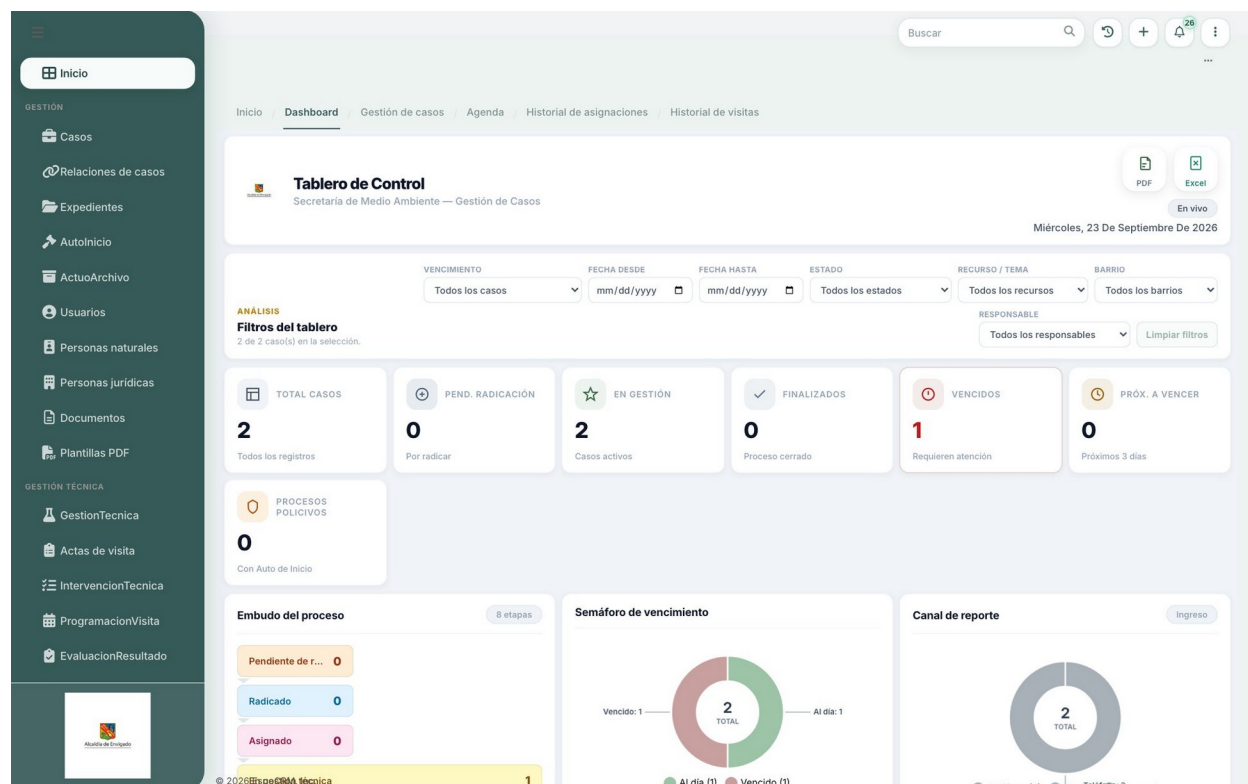


Figura 44. Tablero de control: indicadores, filtros, semáforo de vencimiento y distribución por estado

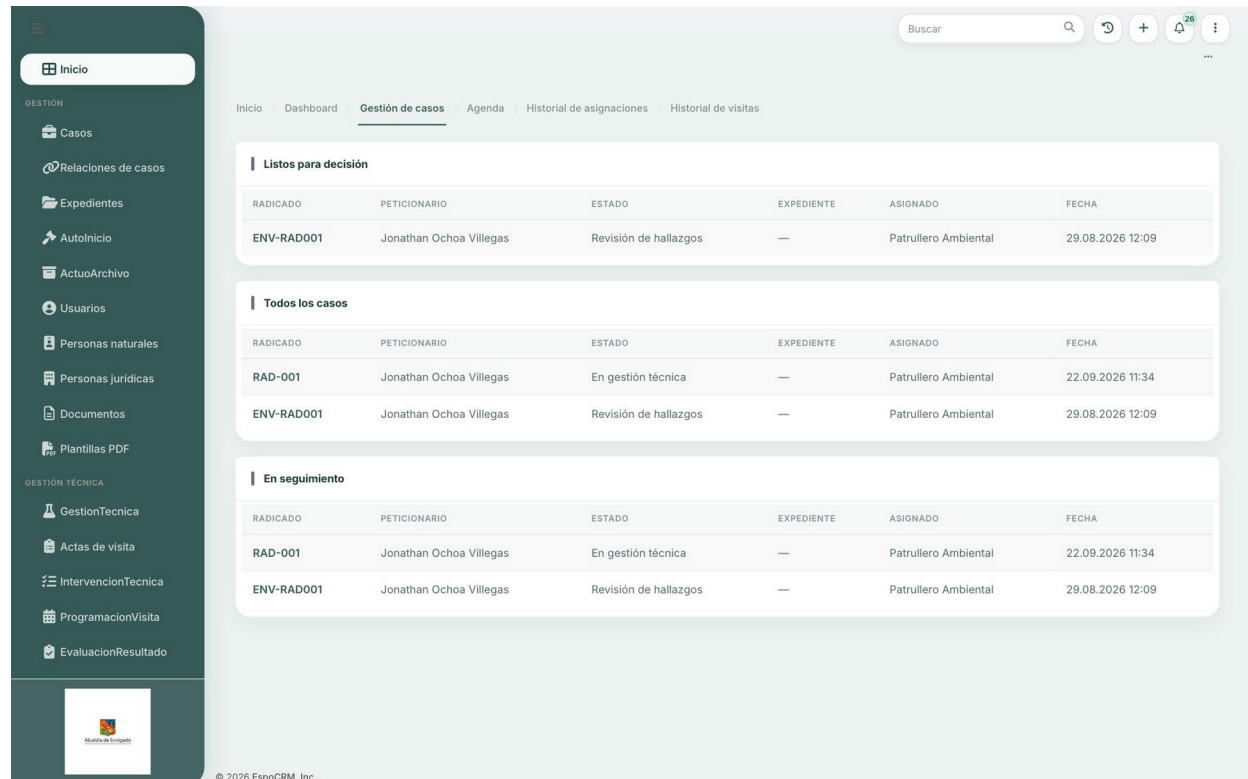


Figura 45. Gestión de casos: bandejas de trabajo por etapa

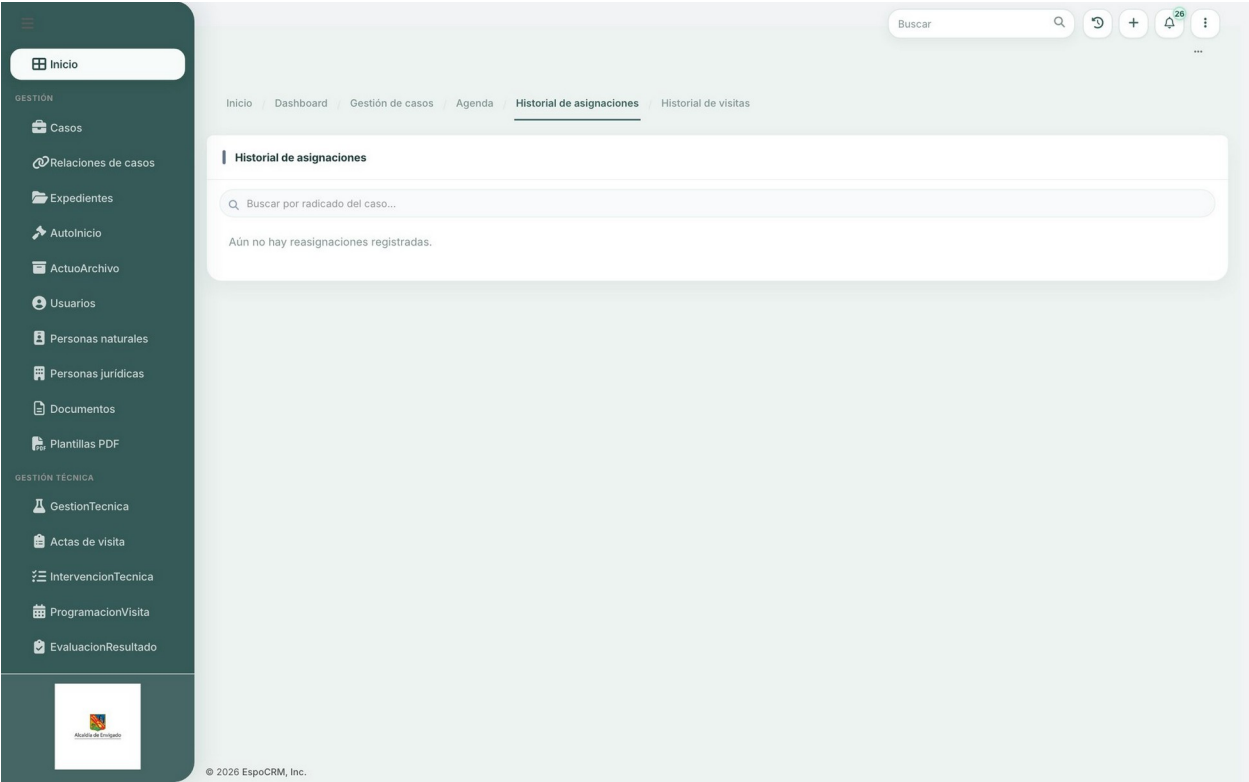


Figura 46. *Historial de asignaciones y reasignaciones*

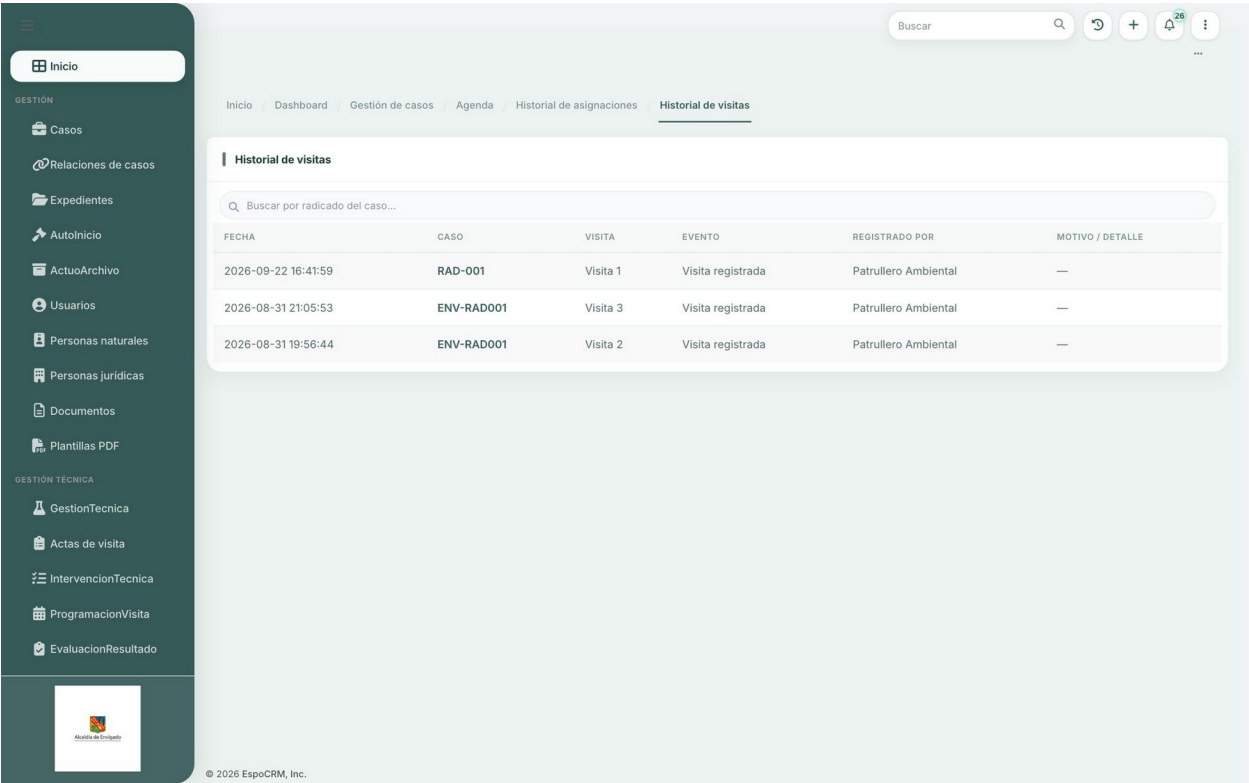


Figura 47. *Historial de visitas*

3.4 Casos: registro, radicación y trazabilidad

El Case es la entidad central. Su formulario cubre el registro de la solicitud (canal, clase de escrito, régimen de respuesta y término), el peticionario y el presunto infractor, la queja y la radicación. El detalle muestra la acción requerida según la etapa y los paneles de línea de tiempo, cronograma, visitas, formatos generados, historia y comunicaciones.

	NÚMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE ...	NOMBRE(S) DEL PE...	APELLIDO(S) DEL P...	CANAL DE REPORT...	ESTADO	ASIGNADO A
☐	RAD-001	Ayer 11:34	Jonathan	Ochoa Villegas	Teléfono	En gestión técn	Patrullero Ambie...
☐	ENV-RAD001	29 Ago 12:09	Jonathan	Ochoa Villegas	Teléfono	Revisión de ha	Patrullero Ambie...

Figura 48. Listado de casos con estado y responsable

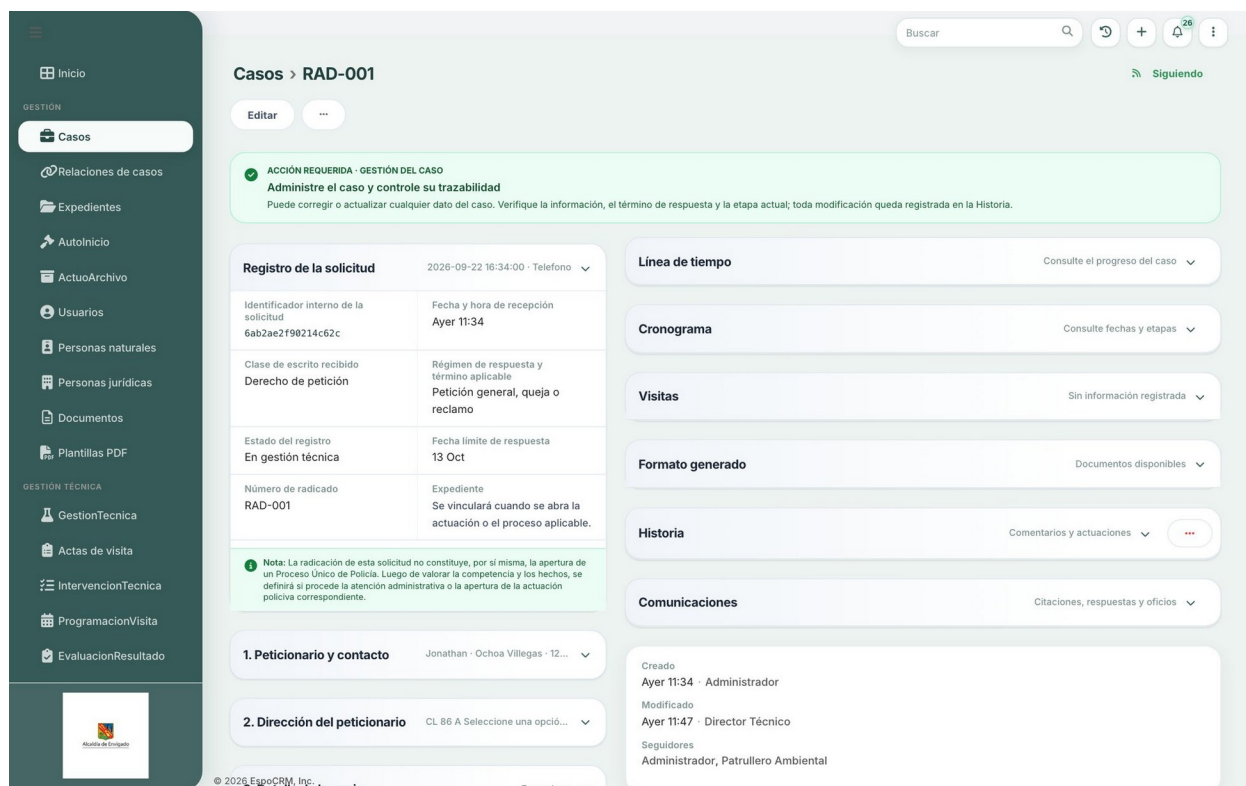


Figura 49. Detalle del caso: acción requerida, registro de la solicitud y paneles de seguimiento

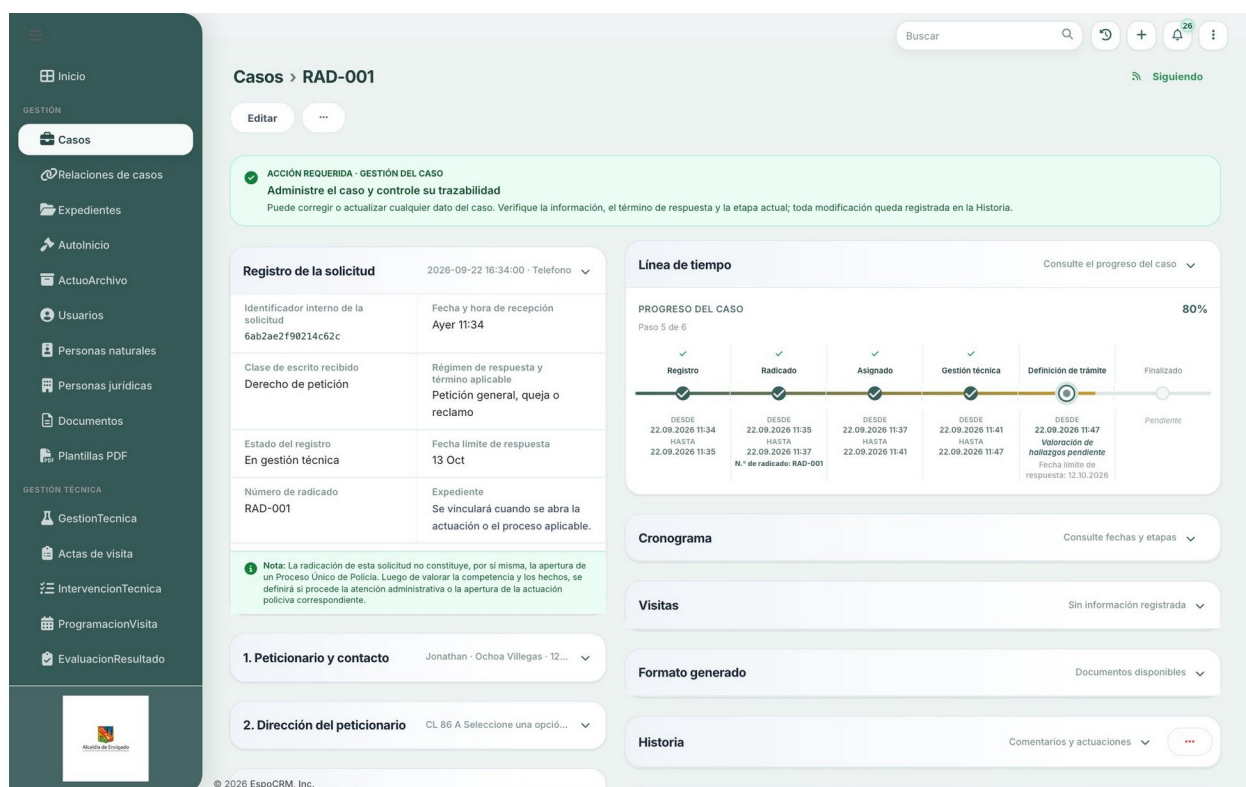


Figura 50. Panel «Línea de tiempo» del caso: avance por etapas

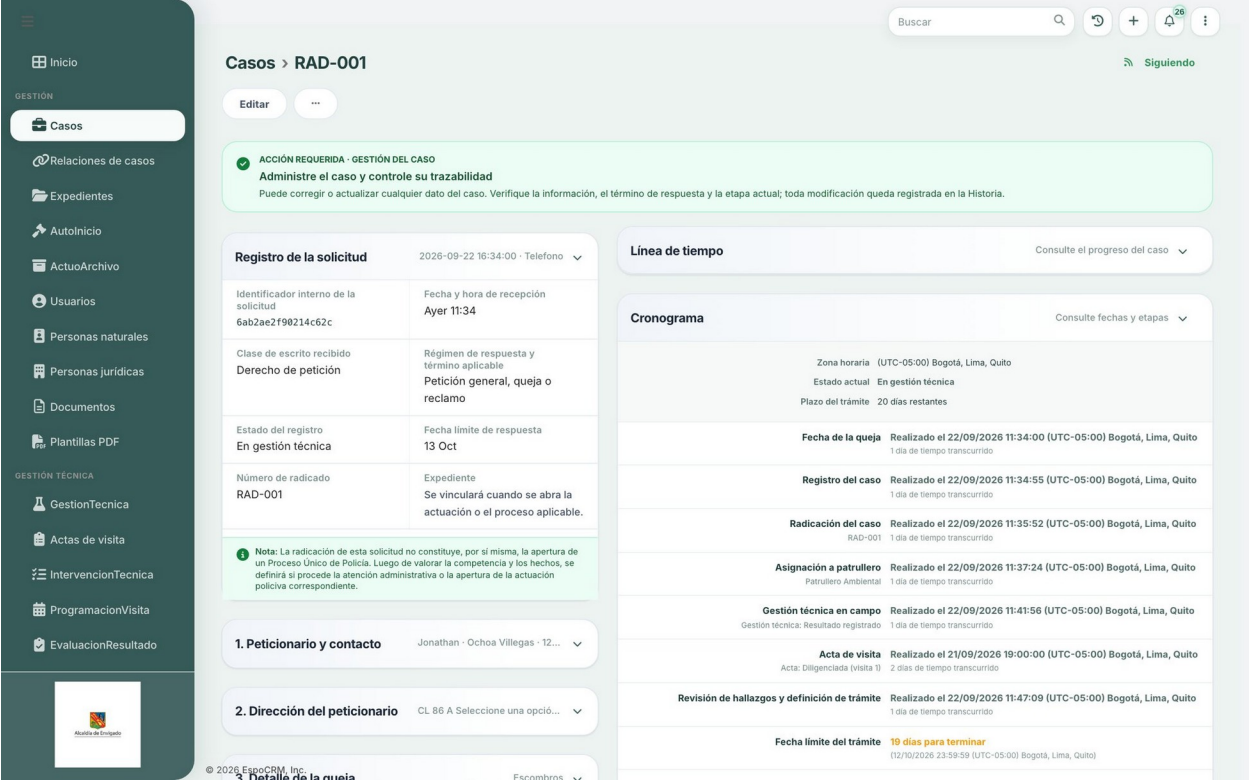


Figura 51. Panel «Cronograma» del caso: fechas y etapas

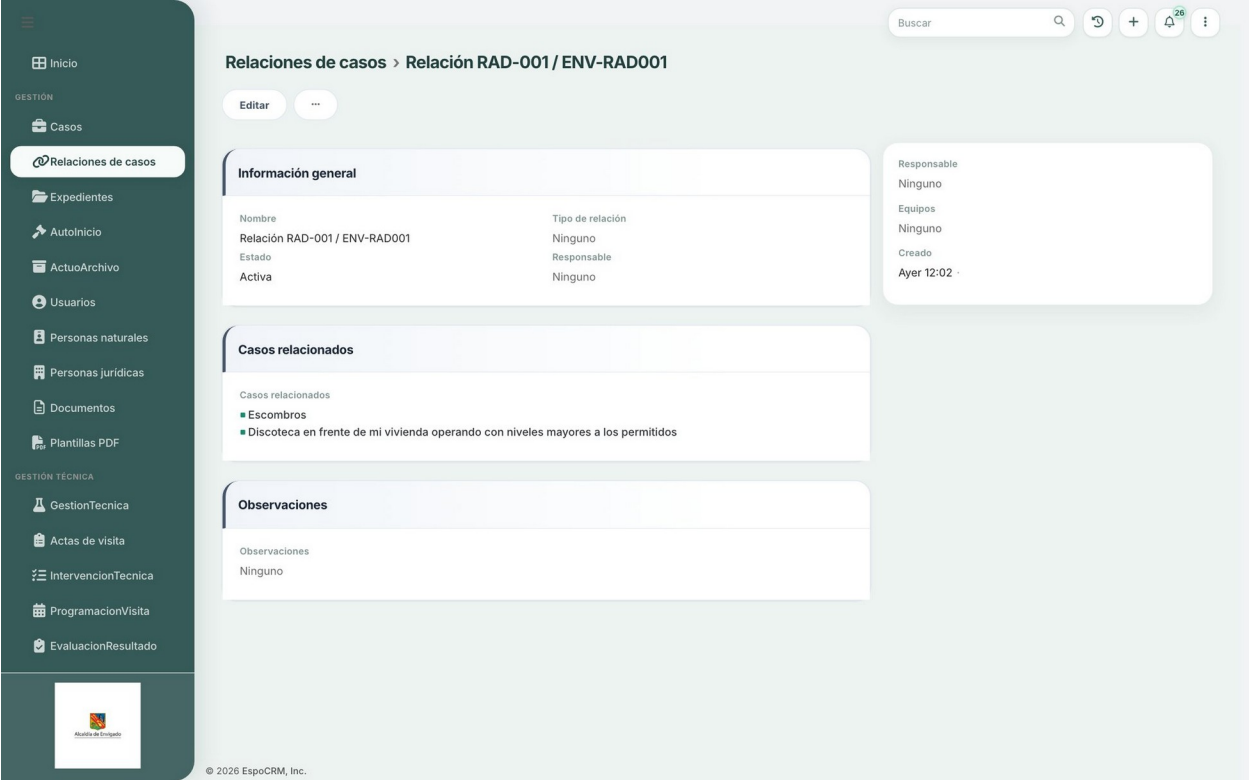


Figura 52. Relación de casos: agrupación operativa de casos relacionados

3.5 Gestión técnica

La gestión técnica separa su estado del Case. GestionTecnica agrupa las intervenciones (visita, medición, informe), las recomendaciones y compromisos y la verificación de cumplimiento. El Acta de Visita conserva su numeración y la generación de PDF.

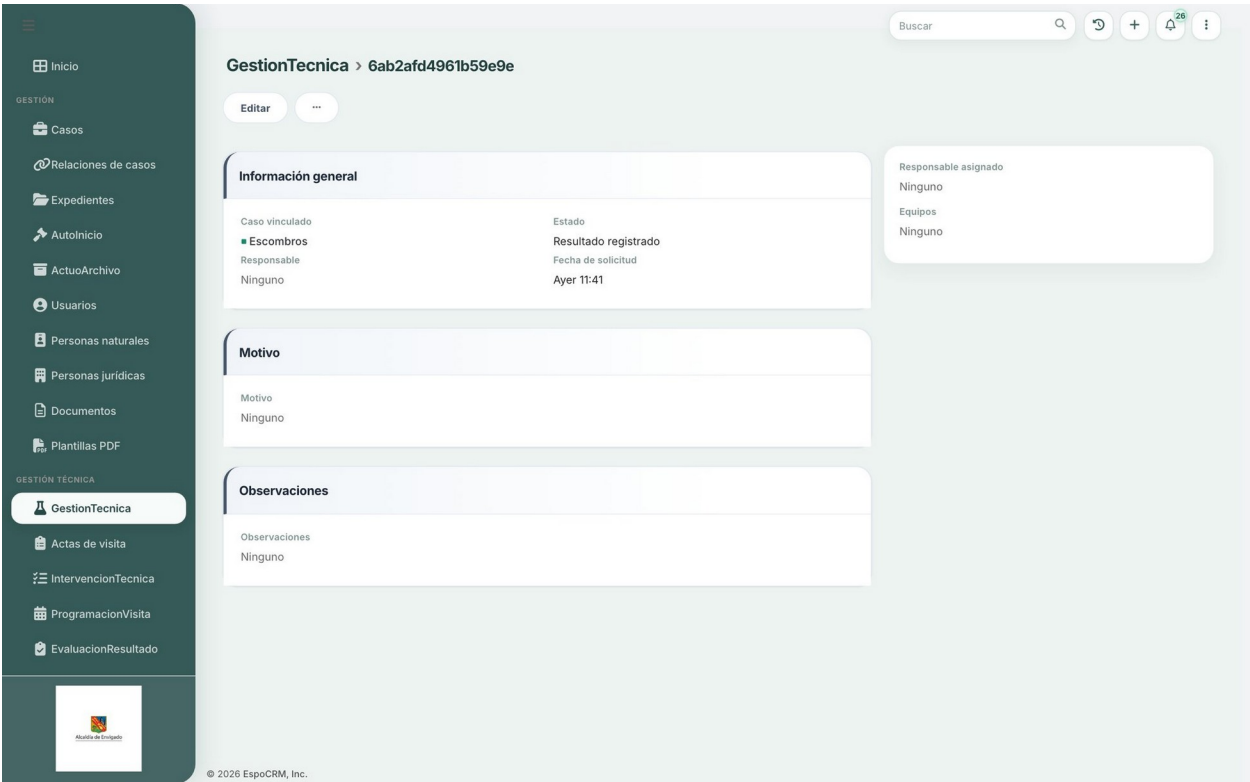


Figura 53. Gestión técnica asociada al caso

Actas de visita > Acta visita — Rad. RAD-001

Editar

Funcionario que realizó la visita

Patrullero Ambiental

Equipos

Ninguno

Creado

Ayer 11:41

Modificado

Ayer 15:33

Formato acta de visita

formatoActaVisitaHelp

downloadFormatoActaPdf

Información general

Funcionario que realizó la visita

Patrullero Ambiental

Caso vinculado (ID caso)

Escombros

Estado del acta

Diligenciada

Radicado de la solicitud

Radicado de la solicitud

Figura 54. Acta de visita con formato PDF generado

IntervencionTecnica > Intervencion test

Editar

Información general

Gestión técnica

GT test bloque2

Tipo

Medición

Fecha de solicitud

Ninguno

Fecha de ejecución

Ninguno

Estado

Pendiente

Responsable

Ninguno

Fecha programada

Ninguno

Creado

Ayer 15:32

Resultado y soportes

Resultado

Ninguno

Informe técnico

Ninguno

Anexos

Ninguno

Survey123 (opcional)

ID de formulario Survey123

Ninguno

URL Survey123

Ninguno

Ubicación Survey123

Ninguno

ID de envío Survey123

Ninguno

Fecha de captura Survey123

Ninguno

Survey123

Ninguno

Figura 55. Intervención técnica (medición / informe) con resultados y soportes

Inicio

GESTIÓN

Casos

Relaciones de casos

Expedientes

Autoinicio

ActuoArchivo

Usuarios

Personas naturales

Personas jurídicas

Documentos

Plantillas PDF

GESTIÓN TÉCNICA

GestionTecnica

Actas de visita

IntervencionTecnica

ProgramacionVisita

EvaluacionResultado



Buscar

RecomendacionTecnica > Recomendacion test

Editar

Información general

Intervención de origen

Intervencion test

Destinatario

Ninguno

Fecha de inicio

Ayer

Estado

Pendiente

¿Requiere verificación?

☐

Fecha limite

Ninguno

Responsable

Ninguno

Equipos

Ninguno

Creado

Ayer 15:32

Contenido

Texto de la recomendación

Texto

Fundamento técnico

Ninguno

Criterio de verificación

Ninguno

Soporte

Documento de origen

doc.pdf

Figura 56. Recomendación técnica

Inicio

GESTIÓN

Casos

Relaciones de casos

Expedientes

Autoinicio

ActuoArchivo

Usuarios

Personas naturales

Personas jurídicas

Documentos

Plantillas PDF

GESTIÓN TÉCNICA

GestionTecnica

Actas de visita

IntervencionTecnica

ProgramacionVisita

EvaluacionResultado



Buscar

VerificacionCumplimiento > Verificacion test

Editar

Información general

Intervención técnica

Intervencion test

Recomendación técnica verificada

Recomendacion test

Medida correctiva verificada

Ninguno

Fecha

Ayer

Resultado

Cumplida

Compromiso verificado

Ninguno

Orden de policía verificada

Ninguno

Método de verificación

Revisión documental

Responsable

Ninguno

Equipos

Ninguno

Creado

Ayer 15:32

Detalle

Observación

Ninguno

Referencia de orden externa

Ninguno

Documento de soporte

Ninguno

Figura 57. Verificación de cumplimiento

EvaluacionResultado > 6ab2df517ed2c006e

Información general

Caso vinculado	Estado
■ Escombros	Derivada a valoración jurídica
Fecha	Responsable técnico
08 Oct	Ninguno
¿Información técnica/documental suficiente?	¿Situación técnicamente resuelta?
☒	☐
¿Recomienda nueva gestión técnica?	¿Recomienda escalamiento a valoración jurídica?
☐	☒

Resultado técnico

Resultado técnico

Persiste la afectación por ruido pese a recomendaciones técnicas previas.

Observaciones

Observaciones

Ninguno

Responsable
Ninguno

Equipos
Ninguno

Creado
Ayer 15:04

© 2026 EspoCRM, Inc.

Figura 58. Evaluación de resultado y definición de ruta

3.6 Expediente y rutas jurídicas

Tras la evaluación, la decisión de ruta jurídica (DecisionRutaJuridica) registra el desenlace y su motivación. El Expediente se abre con consecutivo propio y muestra los pasos del proceso policivo. El Proceso Verbal Abreviado quedó implementado completo (audiencia, suspensión, grabación, orden de policía, medidas correctivas y su ejecución, notificación, recursos y movimiento del expediente).

Decision Ruta Juridica > 6ab2df51c3d950345

Información general

Caso vinculado	Resultado
■ Escombros	Ruta policiva
Decisor	Fecha de decisión
Inspector Ambiental	Ninguno
Expediente	Evaluación de resultado que originó la decisión
Ninguno	■ 6ab2df517ed2c006e

Fundamento normativo

Fundamento normativo
Ninguno

Motivación

Motivación
Persistencia de afectación confirmada en la evaluación de resultado.

Responsable asignado
Ninguno

Equipos
Ninguno

Creado
Ayer 15:04

Figura 59. *Decisión de ruta jurídica con fundamento normativo y motivación*

Expedientes

Todos

Acciones

Nombre	Número de Expediente	Tipo de Trámite	Estado	Creado
2026-3	2026-3	Código de policía y bienestar animal (Ley 1801/201...	Audiencia pública (Le...	25 Ago 17:20
2026-2	2026-2	Sancionatorio ambiental (Ley 1333/2009 - IV-P-028)	Abierto	25 Ago 17:05
2026-1	2026-1	Sin definir	Abierto	25 Ago 13:11

Figura 60. *Listado de expedientes*

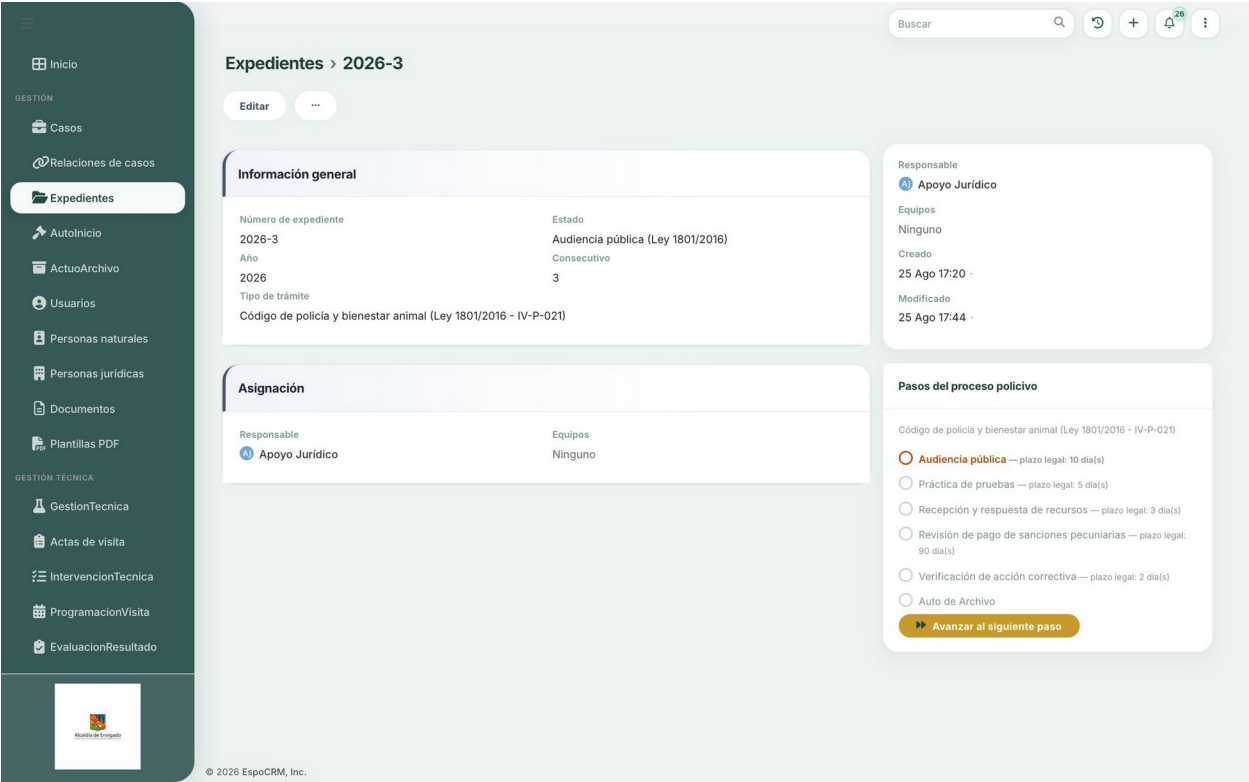


Figura 61. Detalle del expediente con pasos del proceso policivo

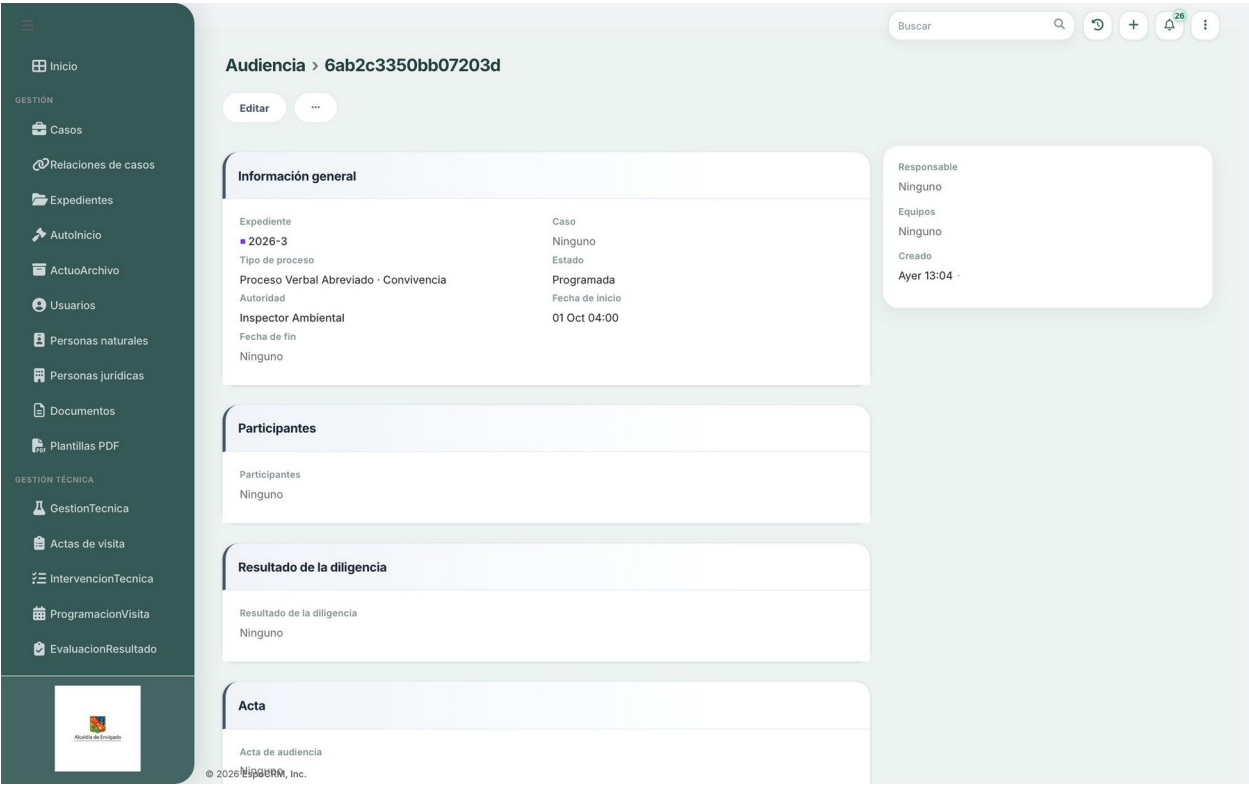


Figura 62. Audiencia del proceso: participantes, resultado de la diligencia y acta

Inicio

GESTIÓN

Casos

Relaciones de casos

Expedientes

Autoinicio

ActuoArchivo

Usuarios

Personas naturales

Personas jurídicas

Documentos

Plantillas PDF

GESTIÓN TÉCNICA

GestionTecnica

Actas de visita

IntervencionTecnica

ProgramacionVisita

EvaluacionResultado



OrdenPolicia > Orden test PVI

Buscar

Editar

...

Información general

Caso vinculado

■ Escombros

Autoridad emisora

Patrullero Ambiental

Fecha de emisión

Ayer

Estado

Registrada

Expediente

Ninguno

Destinatario

Ciudadano X

Fecha limite

Ninguno

¿Requiere verificación?

☒

Responsable

Ninguno

Equipos

Ninguno

Creado

Ayer 15:46

Contenido de la orden

Texto de la orden

Cesar ruido

Fundamento normativo

Ninguno

Criterio de cumplimiento

Ninguno

Documento

Documento de origen

@ orden.pdf

© 2026 EspoCRM, Inc.

Figura 63. Orden de Policía: contenido, cumplimiento y documento

Inicio

GESTIÓN

Casos

Relaciones de casos

Expedientes

Autoinicio

ActuoArchivo

Usuarios

Personas naturales

Personas jurídicas

Documentos

Plantillas PDF

GESTIÓN TÉCNICA

GestionTecnica

Actas de visita

IntervencionTecnica

ProgramacionVisita

EvaluacionResultado



MedidaCorrectiva > 6ab2c646cbffc1904

Buscar

Editar

...

Información general

Expediente

■ 2026-3

Tipo de medida

Multa General tipo 3

Fecha de imposición

05 Oct

Sujeto obligado

Juan Pérez

Comportamiento / código

Art. 140 num. 8 (Ley 1801)

Estado

Validada

Fecha de firma

Ninguno

Plazo

Ninguno

Responsable

Ninguno

Equipos

Ninguno

Creado

Ayer 13:17

Fundamento y cumplimiento

Fundamento normativo

Ninguno

Criterio de cumplimiento

Ninguno

Ejecución y verificación

¿Requiere ejecución?

☒

¿Requiere verificación?

☒

Resolución y documento

© 2026 EspoCRM, Inc.

Figura 64. Medida correctiva: fundamento, ejecución, verificación y resolución

Inicio

GESTIÓN

Casos

Relaciones de casos

Expedientes

Autoinicio

ActuoArchivo

Usuarios

Personas naturales

Personas jurídicas

Documentos

Plantillas PDF

GESTIÓN TÉCNICA

GestionTecnica

Actas de visita

IntervencionTecnica

ProgramacionVisita

EvaluacionResultado



Buscar

🔍

↶

+

🔔

⋮

NotificacionActo > Notificacion test

Editar

⋮

Información general

Expediente	Tipo de notificación
Ninguno	Personal
Destinatario	Estado
Ciudadano X	Efectiva
Fecha de gestión	Fecha efectiva
Ayer	Ayer

Documentos

Acto / documento a notificar	Documento de constancia
 acto.pdf	Ninguno

Responsable

 Inspector Ambiental

Equipos

Ninguno

Creado

Ayer 17:01

Modificado

Ayer 17:01

© 2026 EspoCRM, Inc.

Figura 65. Notificación del acto y control de ejecutoria

Inicio

GESTIÓN

Casos

Relaciones de casos

Expedientes

Autoinicio

ActuoArchivo

Usuarios

Personas naturales

Personas jurídicas

Documentos

Plantillas PDF

GESTIÓN TÉCNICA

GestionTecnica

Actas de visita

IntervencionTecnica

ProgramacionVisita

EvaluacionResultado



Buscar

🔍

↶

+

🔔

⋮

Recurso > 6ab2c64d4df4652cd

Editar

⋮

Información general

Expediente	Tipo
 2026-3	Apelación
Efecto	Estado
Suspensivo	Apelación concedida
Recurrente	Fecha de interposición
Juan Pérez	06 Oct

Sustentación

Sustentación
Ninguno

Segunda instancia y resultado

Autoridad de segunda instancia	Decisión de segunda instancia
Ninguno	Ninguno
Fecha de remisión	Fecha de recepción
Ninguno	Ninguno
Fecha de devolución	Siguiente procedimiento
Ninguno	Orden de Policía
Resultado final	
Ninguno	

Responsable

Ninguno

Equipos

Ninguno

Creado

Ayer 13:17

© 2026 EspoCRM, Inc.

Figura 66. Recurso y segunda instancia

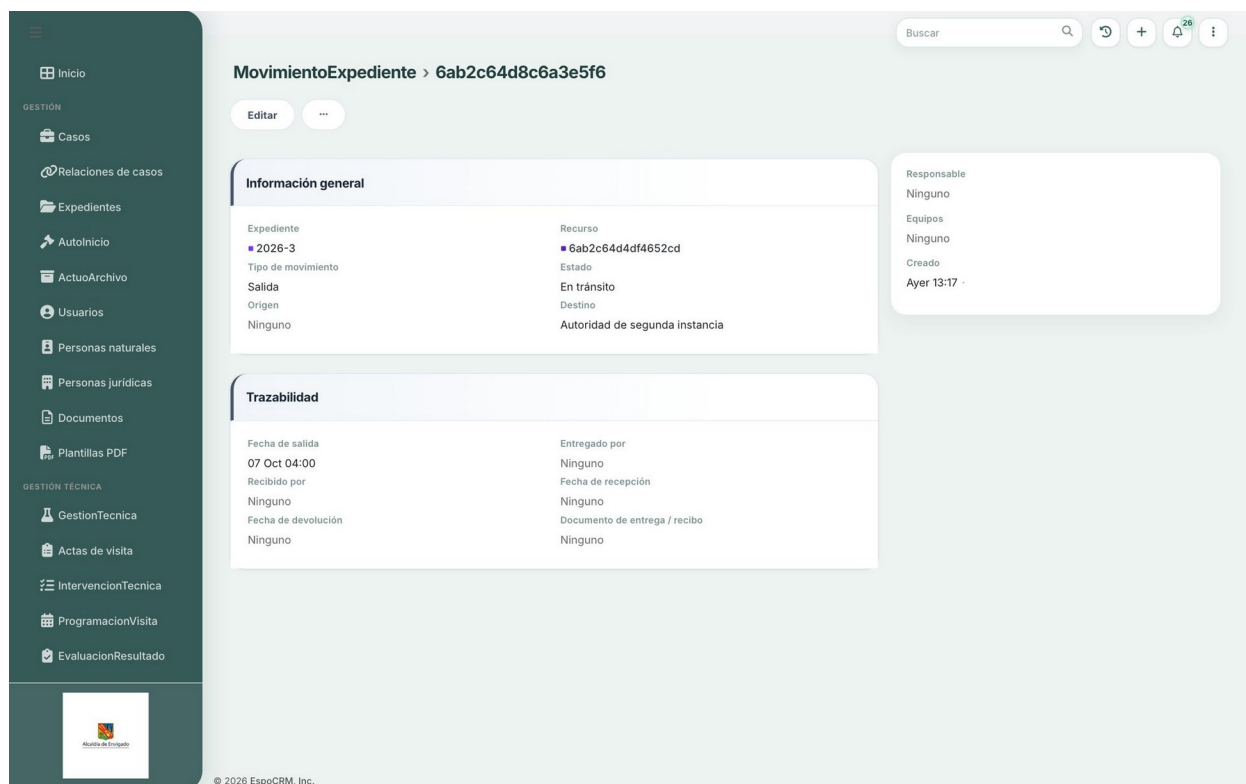


Figura 67. *Movimiento y custodia física del expediente*

3.7 Policía, RNMC y otras rutas

Se implementaron el Proceso Verbal Inmediato (orden de comparendo y actuación inmediata), el dominio RNMC en ambas direcciones (actuaciones entrantes y reporte saliente), la remisión a otras autoridades con medida preventiva opcional, el permiso de canino de manejo especial, el proceso de maltrato animal y la obligación pecuniaria ante Tesorería.

Inicio

GESTIÓN

Casos

Relaciones de casos

Expedientes

Autoinicio

ActuoArchivo

Usuarios

Personas naturales

Personas jurídicas

Documentos

Plantillas PDF

GESTIÓN TÉCNICA

GestionTecnica

Actas de visita

IntervencionTecnica

ProgramacionVisita

EvaluacionResultado



Buscar

Q

↶

+

26

⋮

ActuacionPoliciaInmediata > Actuacion notif test3

Editar

⋮

Información general

Caso vinculado

■ Escombros

Orden de comparendo de origen

Ninguno

Fecha de inicio

Ayer 05:00

Estado

Iniciada

Autoridad de policía actuante

Patrullero Ambiental

¿Se utilizó mediación?

☐

Responsable

Ninguno

Equipos

Ninguno

Creado

Ayer 17:00

Modificado

Ayer 17:00

Hechos

Conducta/comportamiento

Ruido

Descargos

Ninguno

Resultado

Sin resolver

Decisión

Orden de policía emitida

Ninguno

Documento oficial de convivencia (Decreto 768/2025)

@ convivencia3.pdf

Medida correctiva impuesta

Ninguno

© 2026 EspoCRM, Inc.

Atención

Figura 68. Actuación de Policía inmediata (PVI)

Inicio

GESTIÓN

Casos

Relaciones de casos

Expedientes

Autoinicio

ActuoArchivo

Usuarios

Personas naturales

Personas jurídicas

Documentos

Plantillas PDF

GESTIÓN TÉCNICA

GestionTecnica

Actas de visita

IntervencionTecnica

ProgramacionVisita

EvaluacionResultado



Buscar

Q

↶

+

26

⋮

OrdenComparendo > Comparendo test

Editar

⋮

Información general

Caso vinculado

■ Escombros

Fecha

Ayer

Número de comparendo

Ninguno

Referencia RNMC

Ninguno

Estado

Registrado

Autoridad emisora

Patrullero Ambiental

Código de comportamiento

Ninguno

Documento (soporte externo)

Ninguno

Responsable

Ninguno

Equipos

Ninguno

Creado

Ayer 15:44

© 2026 EspoCRM, Inc.

Figura 69. Orden de comparendo

Inicio

GESTIÓN

Casos

Relaciones de casos

Expedientes

Autoinicio

ActuoArchivo

Usuarios

Personas naturales

Personas jurídicas

Documentos

Plantillas PDF

GESTIÓN TÉCNICA

GestionTecnica

Actas de visita

IntervencionTecnica

ProgramacionVisita

EvaluacionResultado



ActuacionRNMC > RNMC notif test

Buscar

Editar

Caso vinculado

■ Escombros

Identificador RNMC

RNMC-2026-002

Fecha de recepción en el municipio

Ayer

Expediente vinculado

Ninguno

Estado

Recibida

Tipo de ingreso RNMC

Objeción de comparendo

Responsable

Ninguno

Equipos

Ninguno

Creado

Ayer 17:00

Comparendo de origen

Orden de comparendo relacionada

Ninguno

Número de expediente RNMC

Ninguno

Documento del comparendo

Ninguno

Número de comparendo

Ninguno

Fecha de expedición del comparendo

Ninguno

Clasificación jurídica

Materias

Ruido / tranquilidad

Descripción del hecho material

Prueba notificación

Código de comportamiento

Ninguno

Numeral

Ninguno

Tipo de multa general

Ninguno

Artículo

Ninguno

Medida señalada

Ninguno

© 2026 RingCRM, Inc.

Figura 70. Actuación RNMC entrante: comparendo de origen y clasificación jurídica

Inicio

GESTIÓN

Casos

Relaciones de casos

Expedientes

Autoinicio

ActuoArchivo

Usuarios

Personas naturales

Personas jurídicas

Documentos

Plantillas PDF

GESTIÓN TÉCNICA

GestionTecnica

Actas de visita

IntervencionTecnica

ProgramacionVisita

EvaluacionResultado



ReporteRNMC > Reporte RNMC test

Buscar

Editar

Medida correctiva reportada

■ Medida test PVI

Fecha de reporte

Ayer

Medio de reporte

Plataforma web RNMC

Identificador externo RNMC

Ninguno

Orden de comparendo reportada

■ Comparendo test

Estado

Reportado

Responsable

Inspector Ambiental

Documento de constancia

Ninguno

Responsable

Ninguno

Equipos

Ninguno

Creado

Ayer 16:40

Información general

© 2026 EspoCRM, Inc.

Figura 71. Reporte saliente hacia el RNMC

Inicio

GESTIÓN

Casos

Relaciones de casos

Expedientes

Autolnicio

ActuoArchivo

Usuarios

Personas naturales

Personas jurídicas

Documentos

Plantillas PDF

GESTIÓN TÉCNICA

GestionTecnica

Actas de visita

IntervencionTecnica

ProgramacionVisita

EvaluacionResultado



RemisionAutoridad > Remision Tesoreria test

Buscar

Editar

...

Información general

Caso vinculado

■ Escombros

Autoridad destino

Secretaría de Hacienda - Tesorería

Fecha de remisión

Ayer

Número de expediente externo

Ninguno

Expediente

Ninguno

Estado de seguimiento

Enviada

Fecha de recibido

Ninguno

Responsable

Ninguno

Equipos

Ninguno

Creado

Ayer 15:55

Medida preventiva (si aplica)

¿Se impuso medida preventiva municipal?

☐

Fecha de imposición de la medida

Ninguno

Fundamento y alcance de la medida preventiva

Ninguno

Acto/documento de la medida preventiva

Ninguno

Oficio y anexos

Oficio de remisión

Ninguno

Anexos

Ninguno

© 2026 EspoCRM, Inc.

Figura 72. Remisión a autoridad competente con medida preventiva opcional

Inicio

GESTIÓN

Casos

Relaciones de casos

Expedientes

Autolnicio

ActuoArchivo

Usuarios

Personas naturales

Personas jurídicas

Documentos

Plantillas PDF

GESTIÓN TÉCNICA

GestionTecnica

Actas de visita

IntervencionTecnica

ProgramacionVisita

EvaluacionResultado



PermisoCaninoManejoEspecial > 6ab2dc66dea8a10c6

Buscar

Editar

...

Información general

Registro canino

■ 6ab2dc5e7e6c0d72a

Número de permiso

Ninguno

Fecha de expedición

02 Oct

Estado

Vigente

Autoridad emisora

Ninguno

Fecha de vencimiento

Ninguno

Responsable

Ninguno

Equipos

Ninguno

Creado

Ayer 14:52

Documento

Documento del permiso

@ permiso-canino.pdf

© 2026 EspoCRM, Inc.

Figura 73. Permiso de canino de manejo especial

Inicio

GESTIÓN

Casos

Relaciones de casos

Expedientes

Autoinicio

ActuoArchivo

Usuarios

Personas naturales

Personas jurídicas

Documentos

Plantillas PDF

GESTIÓN TÉCNICA

GestionTecnica

Actas de visita

IntervencionTecnica

ProgramacionVisita

EvaluacionResultado

Buscar

6ab2dc7054872e7ea

Editar

...

Información general

Caso vinculado	Expediente
■ Escombros	Ninguno
Estado	Fecha de atención
Clasificado	01 Oct
Clasificación jurídica	
Possible delito	

Hechos y estado del animal

Hechos y estado del animal
Ninguno

Aprehensión material preventiva (si aplica)

¿Requirió aprehensión material preventiva?	
☒	
Detalle de la aprehensión	
Retiro transitorio del animal, custodia en refugio municipal	
Acta de incautación/aprehensión (IV-F-147)	
Ninguno	

Actuaciones relacionadas

Responsable

Ninguno

Equipos

Ninguno

Creado

Ayer 14:52

© 2026 EspoCRM, Inc.

Figura 74. Actuación por maltrato animal: hechos, aprehensión material preventiva y actuaciones relacionadas

Inicio

GESTIÓN

Casos

Relaciones de casos

Expedientes

Autoinicio

ActuoArchivo

Usuarios

Personas naturales

Personas jurídicas

Documentos

Plantillas PDF

GESTIÓN TÉCNICA

GestionTecnica

Actas de visita

IntervencionTecnica

ProgramacionVisita

EvaluacionResultado

Buscar

ObligacionPecuniaria > Obligacion test

Editar

...

Información general

Caso vinculado	Expediente vinculado
■ Escombros	Ninguno
Medida correctiva de origen	Ejecución de medida correctiva de origen
■ Medida test PVI	Ninguno
Sujeto obligado	Estado de recaudo
Ciudadano X	Registrada en Tesorería
Valor	Fecha de exigibilidad
150,000	22 Oct
Fecha de ejecutoria	Documento soporte de ejecutoria
Ayer	Ninguno

Concepto

Concepto
Multa por ruido

Remisión y recaudo

Remisión a Tesorería	Referencia externa de recaudo
■ Remision Tesorería test	Ninguno

Información general

Responsable

Ninguno

Equipos

Ninguno

Creado

Ayer 15:55

Modificado

Ayer 15:55

© 2026 EspoCRM, Inc.

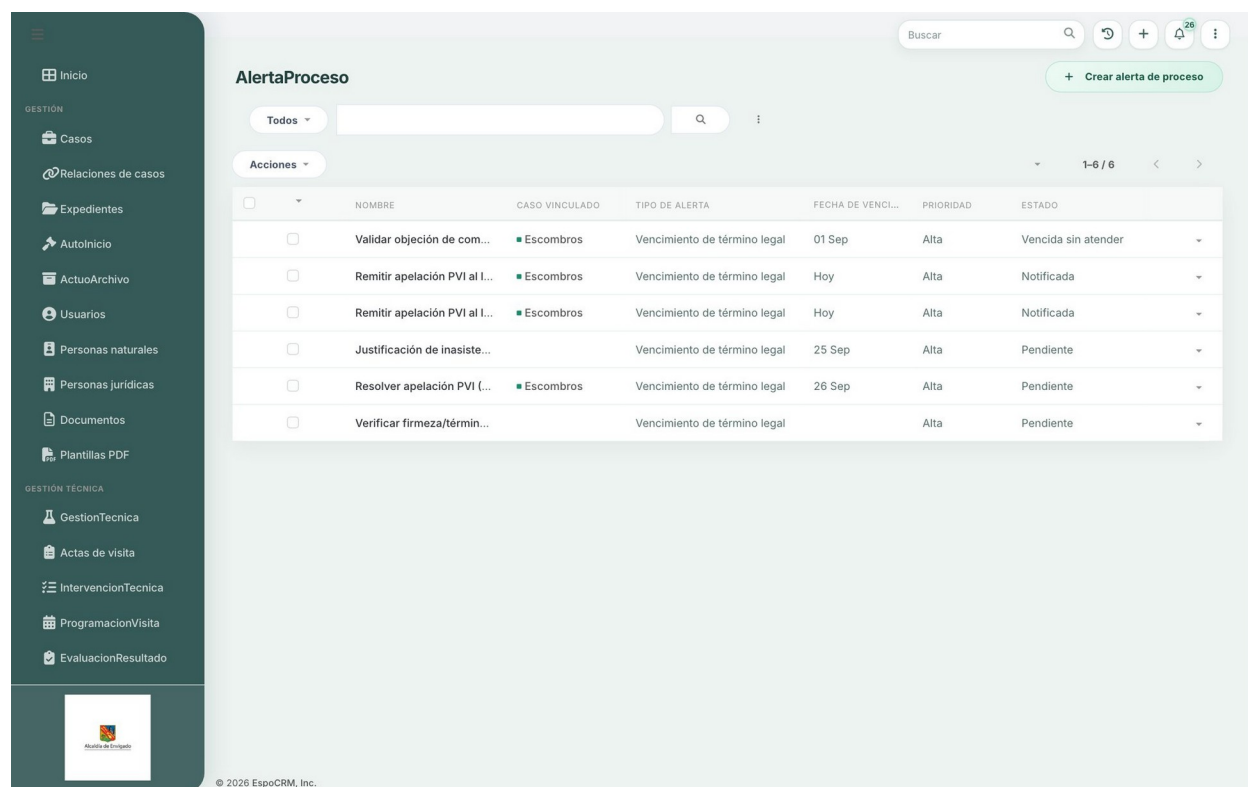
Figura 75. Obligación pecuniaria remitida a Tesorería

3.8 Control de tiempos y alertas

El control de tiempos funciona en dos capas:

- **Case:** fecha límite de respuesta según el régimen y término aplicable, semáforo en el tablero (vencido, próximo a vencer (3 días o menos) y al día) y la tarea diaria «Alertas de vencimiento de casos».
- **Procesos:** entidad AlertaProceso y la tarea diaria «Alertas de vencimiento de procesos (plazos legales)», conectadas a cinco plazos legales: término de recursos y firmeza (NotificacionActo), remisión de apelación del PVI en 24 horas y resolución en 3 días hábiles, objeción de comparendo RNMC en 3 días hábiles y justificación de la primera inasistencia a audiencia.

Según el modelo, las alertas son controles operativos y no disparan consecuencias jurídicas automáticas (por ejemplo, la alerta de Tesorería no inicia cobro coactivo).



The screenshot shows the 'AlertaProceso' interface. On the left is a sidebar with navigation options: Inicio, GESTIÓN (Casos, Relaciones de casos, Expedientes, AutoInicio, ActuoArchivo, Usuarios, Personas naturales, Personas jurídicas, Documentos, Plantillas PDF), and GESTIÓN TÉCNICA (GestionTecnica, Actas de visita, IntervencionTecnica, ProgramacionVisita, EvaluacionResultado). The main area has a search bar, a 'Crear alerta de proceso' button, and a table of alerts.

	NOMBRE	CASO VINCULADO	TIPO DE ALERTA	FECHA DE VENCI...	PRIORIDAD	ESTADO
☐	Validar objeción de com...	■ Escombros	Vencimiento de término legal	01 Sep	Alta	Vencida sin atender
☐	Remitir apelación PVI al l...	■ Escombros	Vencimiento de término legal	Hoy	Alta	Notificada
☐	Remitir apelación PVI al l...	■ Escombros	Vencimiento de término legal	Hoy	Alta	Notificada
☐	Justificación de inasiste...		Vencimiento de término legal	25 Sep	Alta	Pendiente
☐	Resolver apelación PVI (...)	■ Escombros	Vencimiento de término legal	26 Sep	Alta	Pendiente
☐	Verificar firmeza/términ...		Vencimiento de término legal		Alta	Pendiente

© 2026 EspoCRM, Inc.

Figura 76. Alertas de proceso con plazo legal, fecha de vencimiento y estado

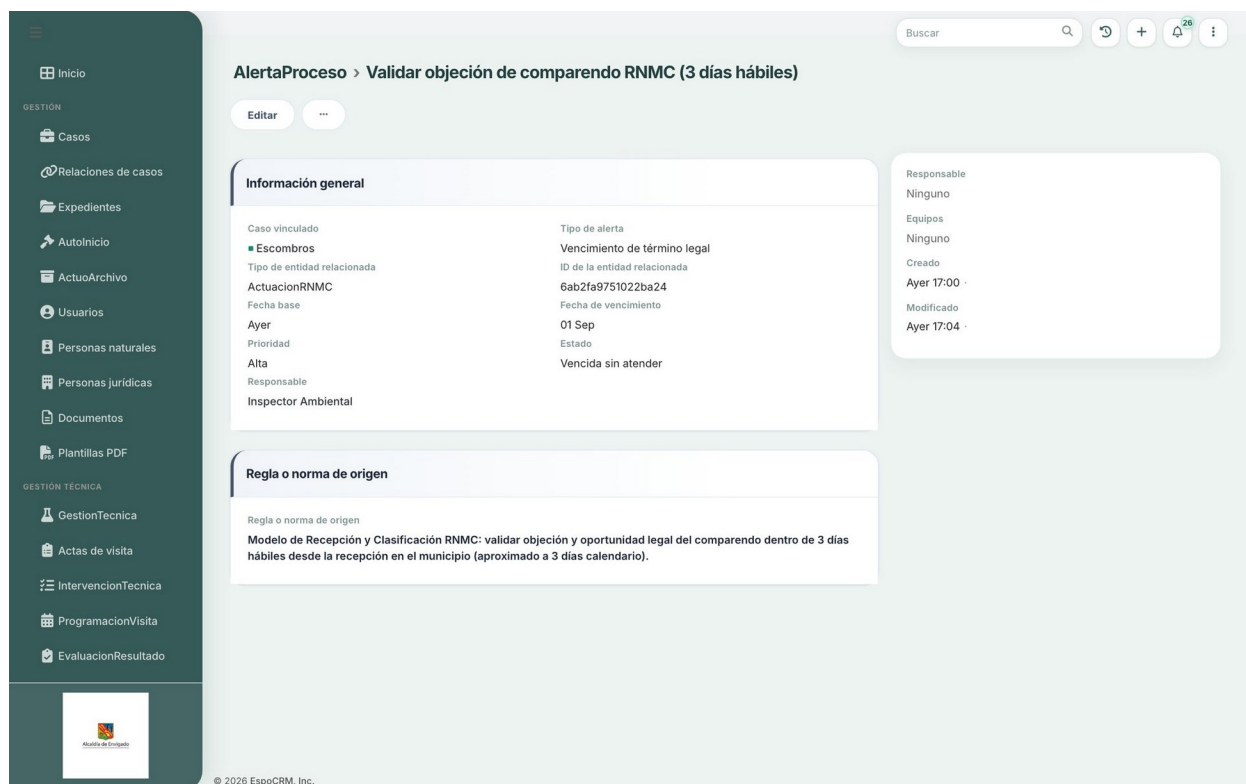


Figura 77. *Detalle de una alerta: regla o norma de origen y registro relacionado*

3.9 Gestión documental

El sistema genera automáticamente los PDF oficiales (formato de solicitud, acta de visita, actuo de archivo) y los asocia al caso. El módulo Documentos organiza los archivos por categoría con descarga directa. El modelo documental del repositorio ya prevé los metadatos TRD (tipo documental y serie/subserie), pero todavía no están implementados en el CRM.

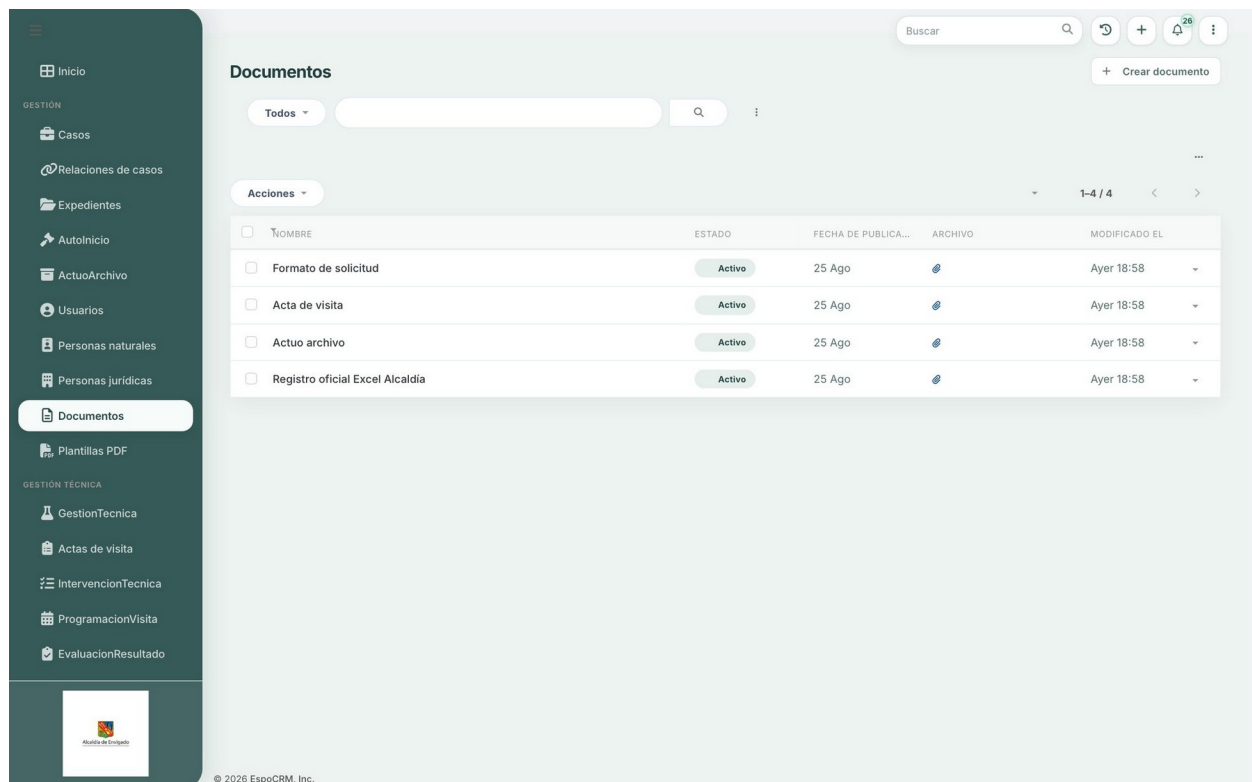


Figura 78. Módulo Documentos: plantillas y documentos por categoría

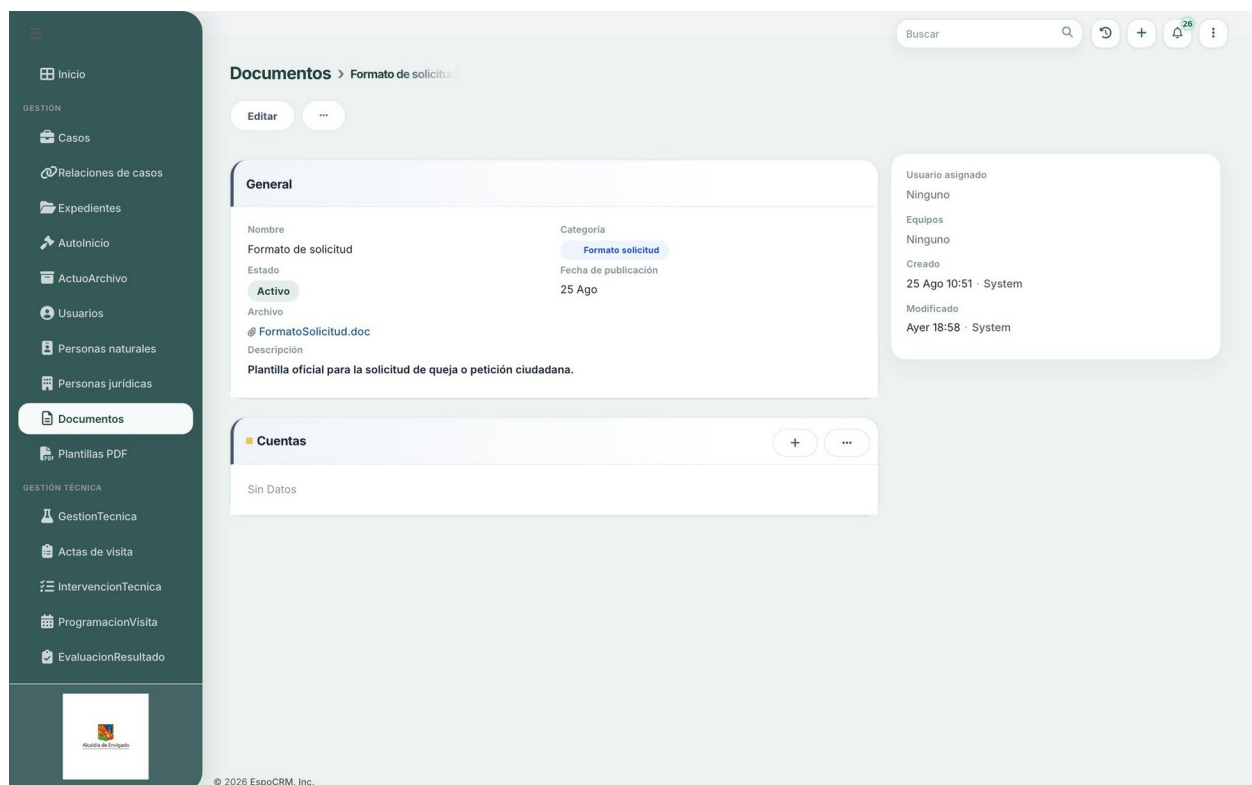


Figura 79. Detalle de un documento con archivo adjunto

3.10 Plan de implementación y estado por fase

Fase	Estado	Alcance
Fase 0 · Higiene técnica	Hecho	Unificación de hooks duplicados del Case.
Fase 1 · Núcleo	Hecho (local)	GestionTecnica, DecisionRutaJuridica, Destino, RelacionCasos; Case.status simplificado (10 → 8); roles y usuarios alineados a la matriz del modelo.
Fase 2 · Rutas jurídicas	Hecho (local)	Recursos Naturales, Ambiental Preventiva, PVA completo con sus 6 N3, Maltrato/Convivencia Animal y Canino.
Fase 2b · Inventario BPMN	Hecho 29/29	Gestión técnica (bloque 2), PVI (bloque 3), Tesorería (bloque 4), RNMC entrante (bloque 5) y ReporteRNMC.
Menú por rol	En curso	Pasos 1 y 2 hechos (grupos por proceso y visibilidad por ACL); falta el paso 3 (vistas preseleccionadas por estado y responsable).
Notificaciones por plazos	En curso	AlertaProceso con 5 plazos legales; faltan brechas de impacto medio y bajo (remisión a autoridad, permiso canino, programación de visita, coordinación técnica).
Fase 3 · Cierre formal	No iniciada	CierreExpediente con checklist de pendientes (medidas, recursos, notificaciones).
Despliegue a producción	Pendiente	Las fases 0 a 2 están validadas en Docker local; falta la migración de estados y el despliegue en Dokploy.

3.11 Puntos pendientes de validación institucional

Según el modelo, estos puntos no deben fijarse en el código hasta recibir o validar los documentos oficiales:

- ALIB/ALIBC vigente; Formato 07 del trámite de canino de manejo especial; formatos actualizados de citación y de notificación personal.
- Oficio a la autoridad ambiental / Resolución 104; declaratoria de ejecutoria y pago; formato de cobro.
- Integraciones con Survey, DÉBORA y RNMC; serie/subserie documental para los Cases sin expediente; significado institucional de FILMA.

4. Resumen de avance por actividad contractual

La tabla resume el estado de cada actividad contractual, lo que falta para completarla y la evidencia que la soporta. Los números de figura remiten a las capturas de este informe.

Actividad contractual	Avance y evidencia descriptiva	Qué falta para completar	Evidencia / figura a adjuntar
Levantamiento de Requerimientos: realizar sesiones de diagnóstico con las áreas ambientales para definir las variables de registro y seguimiento.	29 BPMN activos (N0-N3) modelados a partir de IV-P-004, IV-P-021, IV-P-028, la normativa vigente y la reunión del 08-09-2026, cuyos ajustes quedaron consolidados. Variables y flujo definidos en las matrices de roles, formatos, términos, tiempos y medidas (Figs. 1-38).	Acta o minuta formal de las sesiones de diagnóstico con las áreas ambientales y validación institucional de los puntos POR VALIDAR (ALIB/ALIBC, Formato 07, FILMA, DÉBORA).	Acta/minuta de sesiones de diagnóstico; acta del 08-09-2026; Figs. 1-29 (BPMN) y 30-38 (visor).
Diseño de Arquitectura: estructurar una base de datos que permita la trazabilidad completa (quién hizo qué y cuándo) de cada actuación administrativa.	Modelo de dominio v2.0 con 37 entidades y 41 relaciones, publicado en el visor. 43 entidades configuradas en el CRM. Trazabilidad con historia (stream), línea de tiempo, historial de asignaciones y datos de creación y modificación por registro.	Diagrama entidad-relación formal exportable como entregable y política de auditoría escrita (qué se audita, retención y quién consulta).	Diagrama ER/arquitectura; Fig. 36 (Modelo de datos); Figs. 49-51 (trazabilidad del caso: historia, línea de tiempo, cronograma).
Desarrollo del Módulo de Tiempos: configurar un sistema de alertas y semaforización para el control de términos legales y tiempos de gestión interna.	Semáforo, fecha de vencimiento y tarea diaria de alertas del Case operativos. Matriz de 31 relojes por proceso y tipo de trámite en el visor. AlertaProceso con 5 plazos legales y una segunda tarea diaria.	Aplicar en el CRM las reglas diferenciadas por tipo de trámite y estado para los plazos restantes (remisión a autoridad, permiso canino, programación de visita, gestión técnica) y validar los relojes POR VALIDAR.	Fig. 44 (tablero con semáforo); Figs. 76-77 (alertas de proceso); Fig. 34 (Tiempos).
Gestión Documental: garantizar la organización, indexación y almacenamiento de archivos según las tablas de retención documental (TRD) de la entidad.	PDF automáticos y módulo Documentos operativos, con categorías y descarga. Matriz de 32 formatos y soportes con etapa y carga al CRM. El modelo documental prevé los metadatos TRD y la TRD de la Inspección de Policía Ambiental ya fue recibida.	Implementación explícita conforme a la TRD: campos de serie, subserie y tipo documental en documentos y expedientes; serie para Cases sin expediente; índice documental; validación con Gestión Documental.	Figs. 78-79 (Documentos); Fig. 54 (acta con PDF); Fig. 32 (Formatos); TRD de referencia.
Interoperabilidad: asegurar que la herramienta pueda conectarse (o no genere conflictos) con los sistemas existentes de la institución, cuando aplique y se permita.	Exportación y sincronización con el Excel de la Alcaldía. RNMC modelado en ambas direcciones (ActuacionRNMC y ReporteRNMC) sin automatizar. Radicado de DÉBORA registrado manualmente en el Case.	Mapa formal de integraciones, restricciones y responsables; confirmación del mecanismo con RNMC, DÉBORA y Survey; acta de no conflicto validada con TI institucional.	Mapa de integraciones; acta con TI; Fig. 38 (RNMC); Figs. 70-71 (RNMC en el CRM).
Pruebas de Usuario (UAT): realizar pruebas piloto con funcionarios para ajustar la usabilidad antes del lanzamiento oficial.	Datos de prueba en todas las entidades (capturas de la sección 3) y 14 usuarios de prueba, uno por rol del modelo. Ajustes iterativos de usabilidad en pantallas, bandejas y menú por rol.	Sesión UAT formal con funcionarios, casos de prueba escritos, matriz de hallazgos y cierre de errores críticos; despliegue previo en producción.	Acta UAT, casos de prueba, matriz de hallazgos y evidencias de cierre; Figs. 39-42 (usuarios por rol).

Actividad contractual	Avance y evidencia descriptiva	Qué falta para completar	Evidencia / figura a adjuntar
Capacitación: brindar talleres de formación y entregar manuales.	Manual de usuario del CRM (MD y PDF), guía de entrega técnica (handoff) y visor BPMN como material de consulta del procedimiento.	Realizar los talleres con listas de asistencia; actualizar el manual con las entidades de las fases 1 y 2; documentar la evaluación funcional.	Listas de asistencia, manual actualizado y evidencia de evaluación.